

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: **12.06.2025**

Ausstellungsdatum: 09.01.2026

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

**Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
Eggenreuther Weg 43, 91058 Erlangen**

mit den Standorten

**Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
Eggenreuther Weg 43, 91058 Erlangen**

**Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
Veterinärstraße 2, 85764 Oberschleißheim**

**Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
Dreikronenstraße 4, 97082 Würzburg**

**Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
Martin-Luther-Straße 12, 97688 Bad Kissingen**

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt. Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

physikalische, physikalisch-chemische, chemische, mikrobiologische, molekularbiologische, immunologische, histologische, sensorische, visuelle Untersuchungen von Lebensmitteln; physikalische, physikalisch-chemische, chemische, immunologische, Untersuchungen von Futtermitteln;
physikalische, physikalisch-chemische, chemische, mikrobiologische, molekularbiologische, sensorische und visuelle Untersuchungen von Bedarfsgegenständen;
physikalische, physikalisch-chemische, chemische, mikrobiologische, molekularbiologische, immunologische und visuelle Untersuchungen von Futtermitteln sowie Tabak und Tabakerzeugnissen;
physikalische, physikalisch-chemische, chemische, mikrobiologische und visuelle Untersuchungen von Kosmetika;
immunologische und molekularbiologische Untersuchungen von Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Bereich von gentechnischen Anlagen und Laboratorien;
molekularbiologische Untersuchungen von Saatgut und pflanzlichen Materialien
Veterinärmedizin

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Prüflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Prüfbereiche, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,

- [Flex A] die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.**
- [Flex B] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren gestattet.**
- [Flex C] die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Prüfverfahren gestattet.**

Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf der Webpräsenz des Prüflaboratoriums.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

Inhaltsverzeichnis

Eggenreuther Weg 43, 91058 Erlangen	5
1 Lebensmittel	5
1.1 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen	5
1.2 Mikrobiologische Untersuchungen	9
1.3 Immunologische Untersuchungen	9
1.4 Histologische Untersuchungen	10
1.4.1 Nachweis von Inhaltsstoffen mittels Histologie in Lebensmitteln	10
1.5 Molekularbiologische Untersuchungen	11
1.6 Sensorische Untersuchungen	11
1.7 Visuelle Untersuchungen	12
2 Futtermittel	12
3 Bedarfsgegenstände	13
3.1 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen	13
3.2 Nachweis und Bestimmung von Mikroorganismen mittels kultureller mikrobiologischer Untersuchungen in Bedarfsgegenständen	16
3.3 Molekularbiologische Untersuchung	16
3.4 Sensorische Untersuchung	16
3.5 Visuelle Untersuchungen	17
3.6 Bestimmung der Verschluckbarkeit mittels Prüfzylinder von Bedarfsgegenständen	17
4 Kosmetika - Bestimmung von Kontaminanten mittels Flüssigchromatographie (LC) mit massenselektiven Detektoren (MS\MS) in Kosmetika	17
5 Veterinärmedizin	18
Veterinärstraße 2, 85764 Oberschleißheim	27
1 Lebensmittel	27
1.1 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen	27
1.2 Mikrobiologische Untersuchungen	34
1.3 Immunologische Untersuchungen	35
1.4 Molekularbiologische Untersuchungen	35
1.5 Sensorische Untersuchungen	40
1.6 Visuelle Untersuchungen	40
2 Futtermittel	41
2.1 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen	41
2.2 Mikrobiologische Untersuchungen	42
2.3 Identifizierung von Bakterien mittels Agglutination in Futtermitteln [Flex A]	42
2.4 Molekularbiologische Untersuchungen	42
2.5 Visuelle Untersuchungen - Nachweis und Bestimmung von Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen, mittels Mikroskopie in Futtermitteln	45
3 Bedarfsgegenstände	45
3.1 Mikrobiologische Untersuchungen	45
3.2 Immunologische Untersuchungen - Identifizierung von Bakterien mittels Agglutination in Bedarfsgegenständen	46

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

3.3	Molekularbiologische Untersuchung - Nachweis von Bakterien mittels Multiplex Real-Time-PCR in Bedarfsgegenständen	46
3.4	Bestimmung von Aussehen und Geruch mittels einfach beschreibender Prüfungen in Bedarfsgegenständen	46
3.5	Nachweis und Bestimmung von Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen mittels Mikroskopie in Bedarfsgegenständen	46
4	Umfeldproben, sonstige biologische Materialien, Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Bereich von gentechnischen Anlagen	47
4.1	Immunologische Untersuchungen	47
4.2	Molekularbiologische Untersuchungen	47
5	Saatgut und pflanzliche Materialien	48
5.1	Molekularbiologische Untersuchung	48
6	Kosmetika	49
6.1	Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen	49
7	Tabak und Tabakerzeugnisse	52
7.1	Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen	52
7.2	Mikrobiologische Untersuchungen	53
7.3	Immunologische Untersuchungen - Identifizierung von Bakterien mittels Agglutination in Tabak und Tabakerzeugnissen	53
7.4	Visuelle Untersuchungen - Nachweis und Bestimmung von Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen mittels Mikroskopie in Tabak und Tabakerzeugnissen	53
7.5	Sonstige Untersuchungen - Nachweis und Bestimmung von Inhaltsstoffen, Dichte mittels quantitativer Messung in Tabak und Tabakerzeugnisse	54
	Dreikronenstraße 4, 97082 Würzburg	63
1	Lebensmittel	63
1.1	Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen	63
1.2	Sensorische Untersuchung	67
1.3	Visuelle Untersuchungen	68
	Martin-Luther-Straße 12, 97688 Bad Kissingen	69
1	Bedarfsgegenstände	69
1.1	Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen	69
1.2	Bestimmung von Farbechtheit und Farblässigkeit mittels einfacher visueller Untersuchungen von Lebensmittelkontaktmaterialien aus Papier und Pappe	70
2	Kosmetika	70
2.1	Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen	70
3	Tabakprodukte	71
3.1	Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen	71

Eggenreuther Weg 43, 91058 Erlangen

1 Lebensmittel

1.1 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen

1.1.1 Bestimmung von Inhaltstoffen mittels Gravimetrie in Fleisch, Fleischerzeugnissen und Feinkostsalaten [Flex B]

ASU L 07.00-47 1969-09	Präparativ-gravimetrische Erfassung des Muskelfleisches in Gulasch (-Konserven)
---------------------------	---

QSA-E-1397-01 2014-09	Präparativ-gravimetrische Untersuchung auf Zusammensetzung von Fleisch, Fleischzubereitungen, -erzeugnissen und Feinkostsalaten
--------------------------	---

1.1.2 Bestimmung des pH-Werts mittels Elektrodenmessung in Lebensmitteln [Flex A]

ASU L 06.00-2 1980-09	Untersuchung von Lebensmitteln - Messung des pH-Wertes in Fleisch und Fleischerzeugnissen (Modifikation: <i>Matrix auch andere Lebensmittel</i>)
--------------------------	--

1.1.3 Flüssigchromatographie

1.1.3.1 Bestimmung von Toxinen mittels Flüssigchromatographie (LC) mit konventionellen Detektoren (DAD, FLD) in Lebensmitteln [Flex C]

ASU L 15.00-9 2014-02	Bestimmung von Deoxynivalenol in Getreide, Getreideerzeugnissen und Säuglings- und Kleinkindernahrung auf Getreidebasis, HPLC-Verfahren mit Reinigung an einer Immunoaffinitätssäule und UV-Detektion (Modifikation: <i>Matrix Bier</i>)
--------------------------	--

QSA-E-1526-02 2018-10	Nachweis und Bestimmung von Aflatoxinen B1, B2, G1 und G2 und Ochratoxin A in Lebensmitteln mittels HPLC-FLD
--------------------------	--

1.1.3.2 Bestimmung von Kontaminanten, Rückständen pharmakologisch wirksamer Substanzen, organischen Verbindungen mittels Flüssigchromatographie (LC) mit massenselektiven Detektoren (MS, MS\MS) in Lebensmitteln [Flex C]

QSA-E-0585-03 2015-03	Bestimmung von Nitrofurant-Metaboliten mittels LC-MS/MS
--------------------------	---

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

QSA-E-0591-03 2015-04	Multimethode zur Bestimmung von Antibiotika in Honig mittels LC-MS/MS
BfR-PA-Tee-2.0/2014 2014-10	Bestimmung von Pyrrolizidinalkaloiden (PA) in Pflanzenmaterial mittels SPE-LC-MS/MS (Modifikation: <i>aufgearbeitete Matrixkalibrierung oder Quantifizierung nach Verdünnung</i>)

1.1.4 Gaschromatographie (GC)

1.1.4.1 Bestimmung von Kontaminanten mittels Gaschromatographie (GC) mit konventionellen Detektoren (ECD, FID, TEA) in Lebensmitteln [Flex C]

ASU L 53.00-1 1999-11	Gaschromatographische Bestimmung von Ethylenoxid und 2-Chlorethanol in Gewürzen
QSA-E-1530-01 2017-07	Bestimmung von Nitrosaminen in Spirituosen mittels GC-TEA

1.1.4.2 Bestimmung von Kontaminanten, Rückständen mittels Gaschromatographie (GC) mit massenselektiven Detektoren (MS, MS\MS) in Lebensmitteln [Flex C]

DIN EN 1784 2003-11	Nachweis von bestrahlten fetthaltigen Lebensmitteln - Untersuchung auf Kohlenwasserstoffe mittels GC/MS (Modifikation: <i>Extraktion/Reinigung der KW über SPE</i>)
QSA-E-0997-03 2018-08	Bestimmung von Acrylamid aus Lebensmitteln mittels GC-MS nach Bromierung

1.1.5 Bestimmung von Elementen mittels Atomabsorptionsspektrometrie (F-AAS, GF-AAS) in Lebensmitteln [Flex C]

DIN EN 15764 2010-04	Lebensmittel - Bestimmung von Elementspuren - Bestimmung von Zinn mit Flammen- und Graphitofen-Atomabsorptionsspektrometrie (FAAS und GFAAS) nach Druckaufschluss
QSA-E-1114-03 2018-01	Direktbestimmung von Quecksilber in Lebensmitteln mittels AAS

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

1.1.6 Bestimmung von Elementen mittels Induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektrometrie (ICP-OES) in Lebensmitteln [Flex C]

ASU L 00.00-144 2019-07	Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von Calcium, Kupfer, Eisen, Magnesium, Mangan, Phosphor, Kalium, Natrium, Schwefel und Zink in Lebensmitteln mit ICP-OES (Einschränkung: <i>Bestimmung von Kupfer, Mangan, Zink</i> , Modifikation: <i>auch für Aluminium</i>)
QSA-E-1125-02 2013-08	Bestimmung von Jod in jodiertem Speisesalz mit der ICP-OES

1.1.7 Bestimmung von Elementen mittels Induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) in Lebensmitteln [Flex C]

DIN EN 15763 2010-04	Lebensmittel - Bestimmung von Elementspuren - Bestimmung von Arsen, Cadmium, Quecksilber und Blei in Lebensmitteln mit induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) nach Druckaufschluss
DIN EN 16802 2016-07	Lebensmittel - Bestimmung von Elementen und ihren Verbindungen - Bestimmung von anorganischem Arsen in Lebensmitteln marinen Ursprungs und pflanzlichen Lebensmitteln mit Anionenaustausch-HPLC-ICP-MS (Modifikation: <i>Temperatur der Extraktion 95°C (statt 90°C)</i> , <i>Extraktionsdauer 90 min (statt 60 min)</i>)

1.1.8 Nachweis der Bestrahlung mittels Elektronen-Spin-Resonanzspektroskopie (ESR) in Lebensmitteln [Flex A]

DIN EN 1786 1997-03	Elektronenspinresonanzspektroskopischer Nachweis von bestrahlten knochen- bzw. grätenhaltigen Lebensmitteln- Verfahren mittels ESR-Spektroskopie (Modifikation: <i>Krustentiere: Auswertung in der Regel über bestrahlte Vergleichsproben</i>)
DIN EN 1787 2000-07	Elektronenspinresonanzspektroskopischer Nachweis von bestrahlten cellulosehaltigen Lebensmitteln
DIN EN 13708 2002-01	Elektronenspinresonanzspektroskopischer Nachweis von bestrahlten Lebensmitteln, die kristallinen Zucker enthalten

1.1.9 Nachweis der Bestrahlung mittels Thermolumineszenz in Lebensmitteln [Flex A]

DIN EN 1788 2002-01	Thermolumineszenzverfahren zum Nachweis von bestrahlten Lebensmitteln, von denen Silikatminerale isoliert werden können
------------------------	--

1.1.10 Identifizierung von Bakterien mittels Massenspektrometrie (MS) mit massenselektiven Detektoren (MALDI-TOF) in Lebensmittel [Flex C]

QSA-E-1618-02 2021-04	Bestätigung präsumtiver <i>Listeria monocytogenes</i>- und <i>Listeria spp.</i>-Kolonien mittels MALDI-TOF Massenspektrometrie 1. Methodenvorschrift der Fa. Bruker Daltonik GmbH, Bruker Taxonomy in der aktuellen Version, Filamentous Fungi library 3.0, LGL in-house Datenbank Version 3, Projects Methodenvorschrift der Fa. Bruker Daltonik GmbH, Bruker Taxonomy in der aktuellen Version, Filamentous Fungi library-3.0., LGL in-house Datenbank Version 3, Projects 2. MBT Compass: Version 4.1 Flex Control: Version 3.4
QSA-E-1631-01 2021-04	Bestätigung präsumtiver <i>Campylobacter spp.</i>-Kolonien mittels MALDI-TOF Massenspektrometrie 3. Methodenvorschrift der Fa. Bruker Daltonik GmbH, Bruker Taxonomy in der aktuellen Version, Filamentous Fungi library 3.0, LGL in-house Datenbank Version 3, Projects Methodenvorschrift der Fa. Bruker Daltonik GmbH, Bruker Taxonomy in der aktuellen Version, Filamentous Fungi library 3.0, LGL in-house Datenbank Version 3, Projects 4. MBT Compass: Version 4.1 Flex Control: Version 3.4

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

1.2 Mikrobiologische Untersuchungen

1.2.1 Nachweis und Bestimmung von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen mittels kultureller mikrobiologischer Untersuchungen in Lebensmitteln [Flex C]

QSA-E-0897-02 2018-03	Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln sowie Umgebungsproben
--------------------------	--

1.2.2 Identifizierung von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen mittels Differenzierung in Lebensmitteln [Flex C]

QSA-E-0798-03 2015-09	Verfahren für die Identifizierung von Mikroorganismen
--------------------------	---

Biomerieux api20E Art. Nr. 20100 2019-06	System zur Identifizierung von Enterobacteriaceae und anderen gramnegativen, nicht anspruchsvollen Stäbchen
---	---

1.3 Immunologische Untersuchungen

1.3.1 Bestimmung von Allergenen, Stilbenen und beta-Agonisten mittels Enzymimmunoassay (ELISA) in Lebensmitteln [Flex B]

R-Biopharm AG, RIDASCREEN®FAST Cashew, Art. Nr. R6872 2019-04	Enzyme immunoassay for the quantitative determination of cashew
--	---

R-Biopharm Ag, Ridascreen Gliadin competitive, R7021 2016-09	Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung von Peptidfragmenten der Gliadine und verwandter Prolamine
---	--

QSA-E-1440-03 2018-05	Screeningmethode zum Nachweis von Stilbenen in Leber, Fischmuskulatur mittels Enzymimmunoassay (EIA) (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchung von Lebensmitteln</i>)
--------------------------	--

QSA-E-1441-02 2018-03	Screeningmethode zum Nachweis von beta-Agonisten in Muskel mittels Enzymimmunoassay (EIA) (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchung von Lebensmitteln</i>)
--------------------------	---

1.3.2 Nachweis und Bestimmung von Staphylokokken-Enterotoxinen mittels Immunoassay in Lebensmitteln

DIN EN ISO 19020
2017-09

Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für den immunenzymatischen Nachweis von Staphylokokken-Enterotoxinen in Lebensmitteln" unter Verwendung des "VIDAS® Staph enterotoxin II (SET2)", Fa. Biomerieux
(Einschränkung: *Wärmebehandelte Milch und Milchprodukte; Lebensmittel aus mehreren Bestandteilen oder Zutaten für eine Mahlzeit; verzehrfertige, aufwärmfertige Fischprodukte und Fleischprodukte*)

1.4 Histologische Untersuchungen

1.4.1 Nachweis von Inhaltsstoffen mittels Histologie in Lebensmitteln

QSA-E-0655-03
2021-01

Nachweis von Verdickungsmitteln in tierischen Lebensmitteln

1.4.2 Bestimmung der geweblichen Zusammensetzungen mittels Histologie mit Polarisationsmikroskopie in Lebensmitteln [Flex A]

ASU L 06.00-13
1989-12

Bestimmung der geweblichen Zusammensetzung von Fleisch, Fleischerzeugnissen, Wurstwaren und Fischerzeugnissen - Verfahren zur qualitativen und quantitativen histologischen Untersuchung (Modifikationen: *bei Alizarin-S-Färbung: 5 min Pikrinsäure-Alizarin S-Lösung (anstatt 1,5 min); Pikrinsäure-Lösung nur 1,2 %ig (anstatt 2,4 %ig); Indigocarminlösung: Herstellung ohne Essigsäure; bei Calleja-Färbung: Anstatt 50 g Aluminiumsulfat-18-Hydrat auf 1000 ml Aqua dest. werden 97,4 g verwendet. Anstatt 0,1 g 0,33 g Indigocarmin in 100 ml Pikrinsäurelösung ($d = 1,2 \text{ g}/100\text{ml}$ anstatt $d = \text{ca. } 8 \text{ g}/100\text{ml}$) ergibt die fertige Gebrauchslösung anstatt der noch zu verdünnenden Stammlösung; Abweichende Färbezeiten: 55 min Kernechtrot-Lösung (anstatt 15 min); 1 h Pikro-Indigocarmin-Lösung (anstatt 20-30 min.); bei 8.2.2.1 Intervallschätzung des mittleren Komponentenanteils: Automatisiert mit der Software cellSens Dimension 1.16 (Fa. Olympus)*)

1.5 Molekularbiologische Untersuchungen

1.5.1 Bestimmung von Viren mittels Singleplex Real-Time PCR in Lebensmitteln [Flex C]

- | | |
|----------------------------|---|
| ASU L 00.00-112
2007-12 | Untersuchung von Lebensmitteln - Qualitativer Nachweis von Noroviren der Genogruppen I und II auf glatten, festen Oberflächen von Lebensmitteln, durch real-time RT-PCR
(Modifikation: <i>verringertes PCR-Ansatzvolumen; höhere Sondenkonzentration</i>) |
| ASU L 08.00-63
2016-10 | Qualitativer Nachweis von Hepatitis E-Viren in Wurstwaren mittels real-time RT-PCR
(Modifikation: <i>Template-RNA 10 µl; Primer 250 nmol/l; MGB-Sonde; Matrix Lebensmittel</i>) |

1.5.2 Bestimmung von Bakterien und Allergenen mittels Multiplex Real-Time PCR in Lebensmitteln [Flex B]

- | | |
|--|--|
| ASU L 25.00-6
2017-10 | Untersuchung von Lebensmitteln - Qualitativer Nachweis von Shiga-Toxin bildenden Escherichia coli (STEC) in frischen pflanzlichen Lebensmitteln - Multiplex real-time Verfahren
(Modifikation: <i>Nukleinsäureextraktion 1:25; interne Amplifikationkontrolle 50 Kopien; Fluorophor eae-Sonde und ntb2-Sonde; Konzentration Primer und Sonden; Temperatur-Zeit-Profil; Quencher nach Herstellerempfehlung</i>) |
| Messelhäußer et al.;
Foodborne Pathogens and Disease 8(1): 39-44
2011-01 | Qualitative and quantitative detection of human pathogenic Yersinia enterocolitica in different food matrices at retail level in bavaria
(Modifikation: <i>Waschen des Bakterienzellsediments; eingesetzte Menge des pUC19-Plasmids</i>) |
| Ehlert, A. et al.;
Food Analytical Method 2008-03 | Detection of Cashew Nut in Foods by a specific Real-time PCR method.
(Primer- und Sondenkonzentration, Mastermix, Temperatur-/Zeitprofil) |

1.6 Sensorische Untersuchungen

1.6.1 Bestimmung von Aussehen, Geruch und Geschmack mittels einfach beschreibender Prüfungen in Lebensmitteln [Flex A]

- | | |
|--------------------------|--|
| ASU L 00.90-6
2015-06 | Untersuchung von Lebensmitteln: - sensorische Prüfverfahren -
einfach beschreibende Prüfung |
|--------------------------|--|

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

1.6.2 Bestimmung von Aussehen, Geruch und Geschmack mittels spezieller sensorischer Prüfungen in Lebensmittel [Flex A]

ASU L 00.90-16
2006-12

Untersuchung von Lebensmitteln - Sensorische Prüfverfahren -
Expertengutachten zur lebensmittelrechtlichen Beurteilung
(Einschränkung: *nur sensorische Prüfung*)

1.7 Visuelle Untersuchungen

1.7.1 Nachweis und Bestimmung von Parasiten, Aussehen mittels einfacher visueller Untersuchungen in Fleisch, Fleischerzeugnissen und Fischerzeugnissen [Flex C]

Max Rubner Institut
2.3_S02 Version 01
2014-08

Nachweis von Nematodenlarven im Muskelfleisch durch Verdauung

QSA-E-1421-01
2015-03

Untersuchung von Fischerzeugnissen auf Nematodenlarven mittels
Durchleuchten

1.7.2 Nachweis von Besatz und Bestandteilen mittels Mikroskopie in Lebensmitteln [Flex C]

QSA-E-1368-03
2018-03

Mikroskopische Untersuchung von Lebensmitteln sowie organischen
und anorganischen Matrices
(Einschränkung: *hier nur Untersuchung von Lebensmitteln*)

QSA-E-1498-02
2017-10

Mikroskopische Untersuchung von Lebensmitteln und
Bedarfsgegenständen
(Einschränkung: *hier nur Untersuchung von Lebensmitteln*)

2 Futtermittel

2.1 Bestimmung von Kontaminanten und Rückständen pharmakologisch wirksamer Substanzen mittels Flüssigchromatographie (LC) mit massenselektiven Detektoren (MS\MS) in Futtermitteln [Flex C]

BfR-PA-Tee-2.0/2014
2014-10

Bestimmung von Pyrrolizidinalkaloiden (PA) in Pflanzenmaterial
mittels SPE-LC-MS/MS
(Modifikation: *aufgearbeitete Matrixkalibrierung oder
Quantifizierung nach Verdünnung*)
(*hier nur Untersuchungen von Futtermitteln*)

QSA-E-0585-03
2015-03

Bestimmung von Nitrofuran-Metaboliten mittels LC-MS/MS
(*hier nur Untersuchungen von Futtermitteln*)

3 Bedarfsgegenstände

3.1 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen

3.1.1 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Gravimetrie in Bedarfsgegenständen [Flex C]

QSA-E-1137-04 2018-10	Gravimetrische Bestimmung der flüchtigen organischen Bestandteile in Silikonelastomeren von Bedarfsgegenständen
--------------------------	---

BfR - Version 02 2023-09	Bestimmung von flüchtigen Verbindungen in Bedarfsgegenständen aus Silikon (Gravimetrie)
-----------------------------	---

3.1.2 Bestimmung von Säuren und Laugen mittels Titrimetrie in Bedarfsgegenständen [Flex C]

QSA-E-1094-03 2018-07	Bestimmung von Salzen der unterchlorigen Säure in hypochlorithaltigen Haushaltsreinigern
--------------------------	--

Young et al., Toxic. in Vitro Vol. 2, No. 1, pp. 19-26 1988-06	Classification as corrosive or irritant to skin of preparations containing acidic or alkaline substances, without testing on animals
--	--

3.1.3 Bestimmung des pH-Wertes mittels Elektrodenmessung in Reinigungsmitteln

QSA-E-1093-03 2018-07	Bestimmung des pH-Wertes von Reinigungsmitteln
--------------------------	--

3.1.4 Bestimmung von Kontaminanten mittels Photometrie in Bedarfsgegenständen [Flex B]

ASU B 82.02-1 1985-06	Untersuchungen von Bedarfsgegenständen; Bestimmung der Formaldehydabgabe aus textilen Bedarfsgegenständen
--------------------------	---

ASU B 82.02-11 2008-10	Untersuchung von Bedarfsgegenständen, Nachweis von Chrom(VI) in Bedarfsgegenständen aus Leder; photometrisches Verfahren
---------------------------	--

3.1.5 Flüssigchromatographie (LC)

3.1.5.1 Bestimmung von Inhaltsstoffen, Zusatzstoffen, Kontaminanten und mittels Flüssigchromatographie (LC) mit konventionellen Detektoren (DAD, FLD) in Bedarfsgegenständen [Flex C]

QSA-E-1105-04 2021-02	Bestimmung von organischen Säuren aus Reinigungsmitteln mittels HPLC
--------------------------	--

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

QSA-E-1535-01 Bestimmung von bioziden Wirkstoffen mittels HPLC-DAD
2017-10

3.1.5.2 Bestimmung von Kontaminanten mittels Flüssigchromatographie (LC) mit massenselektiven Detektoren (MS/MS, MS) in Bedarfsgegenständen [Flex C]

QSA-E-1540-01 Bestimmung der Migration von Melamin aus
2019-10 Lebensmittelbedarfsgegenständen mittels LC-MS/MS

QSA-E-1586-01 Bestimmung von Perfluorooctansulfonsäure (PFOS) und
2020-04 Perfluorooctansäure (PFOA) in Textilien mittels LC-MS/MS

QSA-E-1428-02 Bestimmung von Konservierungsstoffen in Reinigungsmitteln
2018-03

3.1.6 Gaschromatographie (GC)

3.1.6.1 Bestimmung von Kontaminanten, Rückständen mittels Gaschromatographie (GC) mit konventionellen Detektoren (FID, TEA, ECD) in Bedarfsgegenständen [Flex C]

ASU B 82.02-8 Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis und Bestimmung
2001-06 von Pentachlorphenol in Bedarfsgegenständen, insbesondere aus Leder
und Textilien (Referenzverfahren)

QSA-E-1091-03 Qualitativer Nachweis und quantitative Bestimmung von leichtflüchtigen
2021-06 Substanzen aus chemischen Produkten mittels Headspace-GC

3.1.6.2 Bestimmung von Zusatzstoffen, Kontaminanten, Rückständen mittels Gaschromatographie (GC) mit massenselektiven Detektoren (MS) in Bedarfsgegenständen [Flex C]

ASU B 82.02-8 Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Nachweis und Bestimmung
2001-06 von Pentachlorphenol in Bedarfsgegenständen, insbesondere aus Leder
und Textilien (Referenzverfahren)
(Modifikation: *weitere Chlorphenole in Untersuchungsspektrum
aufgenommen*)

QSA-E-1293-02 Bestimmung von Dimethylfumarat (DMF) in Verbraucherprodukten
2013-05

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

QSA-E-1413-03 2015-02	Bestimmung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Polymeren mittels GC-MS
--------------------------	---

QSA-E-1577-01 2020-03	Bestimmung von Phthalaten in (Teilen von) Elektro- und Elektronikgeräten aus PVC mittels GC-MS
--------------------------	--

QSA-E-1294-01 2015-01	Bestimmung von PAK in Bedarfsgegenständen (HPLC und GC-MS)
--------------------------	--

3.1.7 Identifizierung von Material und Kunststoffen mittels Infrarotspektroskopie (FT-IR) in Bedarfsgegenständen [Flex C]

QSA-E-0677-03 2020-03	Materialbestimmung von Bedarfsgegenständen mittels nasschemischer Verfahren und FTIR
--------------------------	--

QSA-E-1176-05 2017-09	Physikalische Prüfung zur Identifizierung von Kunststoffen Bedarfsgegenständen mit Körperkontakt und Spielzeug
--------------------------	--

3.1.8 Probenvorbereitung für die Migration zur Bestimmung von Elementen mittels Induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektrometrie (ICP-OES) in Bedarfsgegenständen

ASU B 82.02-6 2013-01	Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Referenzprüfverfahren zur Bestimmung der Nickellässigkeit von sämtlichen Stäben, die in durchstochene Körperteile eingeführt werden, und Erzeugnissen, die unmittelbar und länger mit der Haut in Berührung kommen (Einschränkung: <i>Probenvorbereitung nur am Standort Erlangen, Messung nur am Standort Oberschleißheim</i>)
--------------------------	--

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

3.2 Nachweis und Bestimmung von Mikroorganismen mittels kultureller mikrobiologischer Untersuchungen in Bedarfsgegenständen [Flex C]

QSA-E-0897-02
2018-03 Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen in Lebensmitteln sowie Umgebungsproben

3.3 Molekularbiologische Untersuchung

3.3.1 Bestimmung von DNA von Bakterien mittels Multiplex Real-Time PCR in Bedarfsgegenständen [Flex B]

ASU L 00.00-98
2007-04 Untersuchung von Lebensmitteln - Qualitativer Nachweis von Salmonellen in Lebensmitteln - Real-time PCR-Verfahren (alternative interne Kontrolle)

ASU L 25.00-6
2017-10 Untersuchung von Lebensmitteln - Qualitativer Nachweis von Shiga-Toxin bildenden Escherichia coli (STEC) in frischen pflanzlichen Lebensmitteln - Multiplex real-time Verfahren
(Modifikation: *auch für Bedarfsgegenstände; Nukleinsäureextraktion 1:25; interne Amplifikationkontrolle 50 Kopien; Fluorophor eae-Sonde und ntb2-Sonde; Konzentration Primer und Sonden; Temperatur-Zeit-Profil; Quencher nach Herstellerempfehlung;*)

3.3.2 Bestimmung von Viren-RNA mittels Singleplex Real-Time PCR in Bedarfsgegenständen [Flex B]

ASU L 00.00-112
2007-12 Untersuchung von Lebensmitteln - Untersuchung von Lebensmitteln - Qualitativer Nachweis von Noroviren der Genogruppen I und II auf glatten, festen Oberflächen von Lebensmitteln durch real-time RT-PCR (Modifikation: *verringertes PCR-Ansatzvolumen; höhere Sondenkonzentration*)

ASU L 08.00-63
2016-10 Qualitativer Nachweis von Hepatitis E-Viren in Wurstwaren mittels real-time RT-PCR
(Modifikation: *Template-RNA 10 µl; Primer 250 nmol/l; MGB-Sonde; Matrix Lebensmittel*)

3.4 Sensorische Untersuchung

ASU B 80.00-4
2008-10 Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Sensorische Prüfung – Prüfung von Packstoffen und Packmitteln für Lebensmittel

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

3.5 Visuelle Untersuchungen

3.5.1 Bestimmung von Farbechtheit und Farblässigkeit mittels einfacher visueller Untersuchungen in Bedarfsgegenständen [Flex B]

ASU B 80.56-3 2008-10	Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Papier und Pappe vorgesehen für den Kontakt mit Lebensmitteln - Bestimmung der Farbechtheit von gefärbtem Papier und Pappe (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN 646, Ausgabe Juli 2006)
ASU B 80.56-4 2008-10	Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Papier und Pappe vorgesehen für den Kontakt mit Lebensmittel - Bestimmung der Farbechtheit von optisch aufgehelltem Papier und Pappe (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN EN 648, Ausgabe Februar 2019)
ASU B 82.92-3 2011-12	Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen - Teil 1: Prüfung mit Speichelsimulanz (Modifikation: <i>auch für die Bestimmung mit Schweißsimulanz</i>)

3.5.2 Nachweis von Bestandteilen mittels Mikroskopie in Bedarfsgegenständen

QSA-E-1498-02 2017-10	Mikroskopische Untersuchung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen
--------------------------	--

3.6 Bestimmung der Verschluckbarkeit mittels Prüfzylinder von Bedarfsgegenständen

QSA-E-1177-03 2018-02	Prüfung von Spielwaren und Scherzartikeln auf Kleinspielzeug bzw. lösbare Kleinteile Einschränkung: <i>hier nur Verschluckbarkeit mittels Prüfzylinder von Spielwaren und Scherzartikeln</i>
--------------------------	--

4 Kosmetika - Bestimmung von Kontaminanten mittels Flüssigchromatographie (LC) mit massenselektiven Detektoren (MS\MS) in Kosmetika

QSA-E-1484-02 2018-07	Bestimmung von Nitrosaminen in Kosmetika und kosmetischen Rohstoffen mittels LC-MS/MS
--------------------------	--

5 Veterinärmedizin

Prüfgebiet: Mikrobiologie (inkl. Bakteriologie, Mykologie, Infektionsserologie, Molekularbiologie)

Prüfart: Ligandenassays [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Antikörper gegen Actinobacillus pleuropneumoniae (APP), Erreger der Brucellose, Coxiella burnetii, Erreger der Chlamydiose (Chlamydophila abortus), Mycoplasma hyopneumoniae, Corynebacterium pseudotuberculosis, Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis	Serum / Plasma	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörper gegen den Erreger der Brucellose, Brucella abortus	Milchproben, Tankmilchproben	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörper gegen den Erreger der Brucellose, Brucella abortus	Blutproben (Nativ, Serum, Plasma), Blutserum oder-plasma	Enzymimmunoassay (EIA)
Chlamydienantigen	Tupferprobe	Immunoassay

Prüfart: Agglutinationsteste [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Antikörper gegen Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis	Serum	Rose-Bengal-Test (RBT)
Antikörper gegen Leptospiren-Serovare	Serum	Mikroagglutinationstest
Bakterien, Bakterienisolate, Salmonella spp.	Bakteriologische Kulturen, Bakterienkulturen auf festen Nährmedien, Bakteriensuspensionen, Gewebeproben, Isolate, Klinische Proben, Kotproben, Organproben, Tierkörper, Tupferprobe, Umgebungsproben	Mikroagglutinationstest

Prüfart: Komplementbindungsreaktion [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Antikörper gegen Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, Brucella ovis, Burkholderia mallei, Coxiella burnetii, Erreger der Chlamydiose (Chlamydophila abortus), Mycoplasma mycoides spp. Mycoides	Serum	Komplementbindungsreaktion (KBR)

Prüfart: Mikroskopie [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Bakterien	Ausstrichpräparate	Hellfeldmikroskopie
Bakterien	Ausstrichpräparate	Hellfeldmikroskopie
Bakterien	Präputialspülprobe vom Rind	Spezifisch (selektiv), Dunkelfeldmikroskopie, Hellfeldmikroskopie
Eperythrozoon spp.	Ausstrichpräparate	Hellfeldmikroskopie
Mykobakterien	Ausstrichpräparate	Hellfeldmikroskopie
Paenibacillus larvae	Brutwaben, Honig	Biochemisch, Blutkulturverfahren, Phasenkontrastmikroskopie

Prüfart: Kulturelle Verfahren [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Bakterien, Bakterienisolate, Bakterien (euterpathogene Mikroorganismen (Mastitis)), Campylobacter spp., Enterohämorrhagische Escherichia coli, Mykoplasmen, Listerien, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Taylorella equigenitalis, Vibrio spp., Yersinien	Tierische Proben (Gewebe, Se-/Exkrete, Körperflüssigkeiten, Kulturmateriale, Umgebungsproben zu diagnostischen Zwecken	Anreicherungsverfahren, Biochemisch, In mikroaerophiler Atmosphäre, In anaerober Atmosphäre, Spezifisch (selektiv), Unspezifisch (nicht selektiv), Hellfeldmikroskopie, ohne vorausgegangener Farb-reaktion, mit vorausgegangener Farbreaktion
Bakterien, Bakterienisolate, Campylobacter spp., Salmonella spp., Staphylococcus aureus	Darm, Gewebe, Kot, Umgebungsproben zu diagnostischen Zwecken	Anreicherungsverfahren, Biochemisch, In mikroaerophiler Atmosphäre, Spezifisch (selektiv)
Bakterien, Bakterienisolate, Salmonella spp.	Tierische Proben, Bakterienkulturen, Gewebe, Isolate, Kot, Organproben, Tierkörper, Tupfer, Umgebungsproben zu diagnostischen Zwecken	Biochemisch
Bakterienisolate	Bakteriologische Kulturen	Anreicherungsverfahren, Spezifisch (selektiv)
Empfindlichkeit von Bakterien gegen Chemotherapeutika	Bakteriologische Kulturen, Bakterienkulturen auf festen Nährmedien, Isolate	Resistenztestung
Pilze, Hefen, Schimmelpilze, Dermatophyten	Ausstrichpräparate, Gewebe, Hautgeschabsel, Federn, Haare, Isolate, Kot, Tupfer	Biochemisch, unspezifisch (nicht selektiv)

Prüfart: Keim/-identifizierung/-typisierung [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Bakterien, Bakterienisolate, Campylobacter spp., Salmonella spp., Staphylococcus aureus	Tierische Proben, Darm, Gewebe, Kot, Umgebungsproben zu diagnostischen Zwecken	Anreicherungsverfahren, Biochemisch, in mikroaerophiler Atmosphäre, spezifisch (selektiv)

Prüfart: Massenspektrometrie (MALDI-TOF-MS) [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Bakterienisolate	Bakteriologische Kulturen	MALDI-TOF-MS

Prüfart: Amplifikationsverfahren [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Brachyspiren DNA, Chlamydien DNA, Coxiella burnetii DNA, Lawsonia-intracellularis DNA, Mycoplasma gallisepticum, synoviae DNA	DNA-Extrakt, RNA	Real-time PCR (Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden)
Pasteurella spp. DNA	DNA-Extrakt	Konventionelle PCR (QSA-E-1665-01 von 2023-03)

Prüfart: Qualitative/semiquantitative Untersuchung mit visueller Auswertung [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Glucose	Harn	mit Hilfe von Reagenzträgern
pH-Wert	Vormageninhalt	mit Hilfe von Reagenzträgern
Bakterienisolate	Bakteriologische Kulturen	Spezifisch (selektiv)

Prüfgebiet: Virologie (inkl. Infektionsserologie, Molekularbiologie)

Prüfart: Ligandenassays [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Antikörper gegen Bovine Leukose-Virus (BVL), Schweine-Herpes-Virus 1 (Aujeszky-Virus), Erreger der Infektiösen Bovinen Rhinotracheitis (BHV-1)	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörper gegen das Bovine Leukose-Virus (BVL)	Serum	Immundiffusion
Antikörper gegen das Bovine Leukose-Virus (BVL), das Protein Gp51 des Bovinen Leukose-Virus	Milchproben, Tankmilchproben	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörper gegen das Virus der Equinen Infektiösen Anämie (EIAV)	Serum	Immundiffusion

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Rota-/Coronavirus-Antigen, Virusantigen des Bovine Virusdiarrhoe-Virus (BVDV), Antikörper gegen Schmallenberg-Virus (SBV), Schweine-Herpes-Virus 1 (Aujeszky-Virus), Virus der aviären Influenza (AI-Virus), Virus der Equinen Infektiösen Anämie (EIAV), Virus der Klassischen Schweinepest (KSP/CSFV), Virus des Porcinen Reproduktiven/Respiratorischen Syndroms (PRRSV), Erreger der caprinen Arthritis- Encephalitis (CAEV) und das Maedi-Visna-Virus (MVV), Bovine Virusdiarrhoe-Virus (BVDV), gB - Antikörper gegen das Virus der Infektiösen Bovinen Rhinotracheitis (BHV-1), gE - Antikörper gegen das Virus der Infektiösen Bovinen Rhinotracheitis (BHV-1), Influenza-Virus, Bluetongue Virus (BTV)	Blut (Nativ, Serum, Plasma), EDTA- Blut, Kot	Enzymimmunoassay (EIA)
Virus-Antigen (KSP, Influenza, BRSV, PPV, TGE, Virus-Antigen (BHV-1, BHV-4, BRSV, BPI3, BVDV, EHV-1/4, EAV, SuHV-1), KSP-Virus, verschiedene Viren (BHV-1, BHV-4, BVDV, BDV, BPI3, PPV, BPV, SBV, KSPV, SuHV-1, EAV, EHV-1, EHV-3, EHV-4), Verschiedene Viren (Influenza A, APMV-1, Herpesviren, Pockenviren).	Gewebe	Fluoreszenzimmunoassay (FIA)
verschiedene Viren (BHV-1, BHV-4, BVDV, BDV, BPI3, PPV, BPV, SBV, KSPV, SuHV-1, EAV, EHV-1, EHV-3, EHV-4)	EDTA-Blut, Gewebe, Niere	Peroxidase-linkes assay (PLA)

Prüfart: Agglutinationsteste [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Hämagglutination hemmende Antikörper gegen Subtypen der Influenza A Viren, APMV-1	Serum	Hämagglutinationshemmtest

Prüfart: Neutralisationsteste [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Antikörper gegen Schmallenberg-Virus (SBV), Schweine-Herpes-Virus 1 (Aujeszky-Virus), Virus der Klassischen Schweinepest (KSP/CSFV), Erreger der Infektiösen Bovinen Rhinotracheitis (BHV-1), Bovine Virusdiarrhoe-Virus (BVDV), neutralisierende Antikörper gegen Viren (z.B. BVDV-1, BVDV-2, BDV, KSPV, SBV, EHV-1, EHV-4)	Plasma, Serum	Zellkultur, Hellfeldmikroskopie

Prüfart: Mikroskopie [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
verschiedene Viren (BHV-1, BHV-4, BVDV, BDV, BPI3, PPV, BPV, SBV, KSPV, SuHV-1, EAV, EHV-1, EHV-3, EHV-4)	Biologische Materialien, EDTA-Blut, Gewebe, Gewebeproben, Niere, Organproben	Fluoreszenzmikroskopie, Hellfeldmikroskopie

Prüfart: Kulturelle Untersuchungen [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
verschiedene Viren (BHV-1, BHV-4, BVDV, BDV, BPI3, PPV, BPV, SBV, KSPV, SuHV-1, EAV, EHV-1, EHV-3, EHV-4)	Biologische Materialien, EDTA-Blut, Gewebe, Gewebeproben, Niere, Organproben	Zellkultur

Prüfart: Virusdifferenzierung/-identifizierung/-typisierung [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
verschiedene Viren (BHV-1, BHV-4, BVDV, BDV, BPI3, PPV, BPV, SBV, KSPV, SuHV-1, EAV, EHV-1, EHV-3, EHV-4)	Biologische Materialien, EDTA-Blut, Gewebe, Gewebeproben, Niere, Organproben	Zellkultur, Peroxidase-linkes assay (PLA), Fluoreszenzmikroskopie, Hellfeldmikroskopie

Prüfart: Amplifikationsverfahren [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Virus-Genom (verschiedene Pestiviren (BVDV), KSPV, SBV, BTV, AIV, PRRSV)	DNA-Extrakt, RNA	Real-time PCR (Fluoreszenz-markierte Hybridisierungs sonden)
Virus-Genom (verschiedene Pestiviren (BVDV), KSPV, SBV, BTV, AIV, PRRSV)	DNA-Extrakt, RNA	Polymerasekettenreaktion (PCR)

Prüfgebiet: Parasitologie
Prüfart: Ligandenassays [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Antikörper gegen Neospora caninum	Serum / Plasma	Enzymimmunoassay (EIA)
Cryptosporidien- Antigen, Giardia-Antigen	Kotproben	Enzymimmunoassay (EIA) Antigennachweis, qualitativ

Prüfart: Komplementbindungsreaktion [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Antikörper gegen Trypanosoma equiperdum	Serum	Komplementbindungsreaktion (KBR)

Prüfart: Mikroskopie [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Parasiten	ganze Parasiten	Hellfeldmikroskopie
Parasitenstadien	Nativ-/ Vitalpräparate	Hellfeldmikroskopie
Parasitenstadien	Nativ-/ Vitalpräparate	Hellfeldmikroskopie
Ektoparasiten	Hautgeschabsel, Federn, Haare	Hellfeldmikroskopie
Endoparasiten	Kotproben	Hellfeldmikroskopie
Endoparasiten	Kotproben	Hellfeldmikroskopie
Endoparasiten (Trematoden)	Gewebeproben, Muskelgewebe	Hellfeldmikroskopie
Endoparasiten (Trematoden)	Kotproben	Hellfeldmikroskopie
Endoparasiten (Nematoden)	Kotproben	Hellfeldmikroskopie
Endoparasiten (Nematoden)	Muskelgewebe	Hellfeldmikroskopie

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Aethina tumida, Braula coeca, Ektoparasiten (Varroamilben, Trachenmilben, Tropilaelaps-Milbe, Varroa jacobsoni, Wachsmotten)	Bienen, Gemüll, Brutwaben, ganze Parasiten	Hellfeldmikroskopie
Protozoen	Präputialspülprobe Rind	Spezifisch (selektiv) Anreicherung Hellfeldmikroskopie Dunkelfeldmikroskopie Phasenkontrastmikroskopie

Prüfart: Amplifikationsverfahren [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Neospora caninum DNA; Toxoplasma gondii DNA; Sarcocystis spp. DNA	DNA-Extrakt, RNA	Real-time PCR (Fluoreszenzmarkierte Hybridisierungs sonden)

Prüfgebiet: Pathologie
Prüfart: Pathologie-anatomische Untersuchung [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Mikroskopische Strukturen	Gewebe	Histologie (Klassische Färbeverfahren)
Mikroskopische Strukturen	Gewebe	Immunhistologie
Pathologisch-anatomische Veränderungen von Strukturen	Organproben, Tierkörper	Pathologisch-anatomische Untersuchung (Sektion)
Makroskopische Strukturen	Tierische Knochen	Pathologisch-anatomische Untersuchung

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01**Prüfgebiet: Rückstandsanalytik****Prüfart: Flüssigchromatographie (LC) mit massenselektiven Detektoren (MS\MS) [Flex C]**

QSA-E-0584-04 2022-07	Bestimmung von Nitroimidazolen in Plasma mittels LC-MS/MS
QSA-E-0603-05 2015-03	Bestimmung von Thyreostatika in Plasma mittels LC-MS/MS
QSA-E-0605-03 2015-03	Bestimmung von Chloramphenicol in Plasma mittels LC-MS/MS
QSA-E-1305-03 2020-03	Bestimmung von Chloramphenicol in Urin mittels LC-MS/MS
QSA-E-1443-02 2018-03	Screening- und Bestätigungsmethode zum Nachweis von Stilbenen und Resorcyssäurelactonen in Urin mittels LC-MS/MS
QSA-E-1447-05 2020-02	Screening- und Bestätigungsmethode zum Nachweis von Steroidhormonen in Urin mittels LC-MS/MS
QSA-E-1448-02 2018-03	Screening- und Bestätigungsmethode zum Nachweis von Estradiol und Testosteron in Plasma mittels LC-MS/MS
QSA-E-1451-02 2020-12	Screening- und Bestätigungsmethode zum Nachweis von beta-Agonisten in Retina/Augen mittels LC-MS/MS
QSA-E-1450-01 2019-09	Screening- und Bestätigungsmethode zum Nachweis von beta-Agonisten in Urin mittels LC-MS/MS
QSA-E-1460-02 2018-03	Screening- und Bestätigungsmethode zum Nachweis von Phenylbutazon in Plasma mittels LC-MS/MS

Prüfart: Ligandenassays

QSA-E-1442-03 2020-04	Screeningmethode zum Nachweis von Phenylbutazon in Plasma mittels Enzymimmunoassay (EIA)
--------------------------	--

Veterinärstraße 2, 85764 Oberschleißheim

1 Lebensmittel

1.1 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen

1.1.1 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Gravimetrie in Lebensmitteln [Flex C]

QSA-O-1094-02 2015-03	Präparativ gravimetrische Untersuchung von Lebensmitteln tierischen Ursprungs
QSA-O-2095-02 2021-04	Nachweis und Bestimmung des Rohproteingehaltes von Lebensmitteln nach Dumas
QSA-O-2096-02 2021-01	Nachweis und Bestimmung des Aschegehaltes von Backwaren bei 900 °C
QSA-O-2138-02 2020-12	Nachweis und Bestimmung des Gehaltes an freiem Fett in Lebensmitteln - Direkte Extraktion nach Soxhlet

1.1.2 Bestimmung von Inhaltsstoffen und Zusatzstoffen mittels Titrimetrie in Lebensmitteln [Flex C]

ASU L 07.00-21 2010-09	Untersuchung von Lebensmitteln - Reduktometrische Bestimmung der Summe reduzierender Kohlenhydrate und anderer reduzierender Stoffe nach Hydrolyse in Fleischerzeugnissen (Modifikation: <i>Matrix auch Fleisch; Best. der reduzierenden Zucker auch ohne Hydrolyseschritt; Hydrolyse mit 5g Probe und 200ml Salzsäure für 3h, Glucosebest. aus 5ml Probenfiltrat</i>)
DGF-C-V 2 (06) 2012-01	Säurezahl und Gehalt an freien Fettsäuren (Azidität). Bestimmung in Fetten und Ölen (Modifikation: <i>Reagenz NaOH 0,02 molar, Einwaage ca. 3 g</i>)
QSA-O-1093-04 2019-09	Titrimetrische Bestimmung von Sulfit in Fischereierzeugnissen und Hackfleisch

1.1.3 Bestimmung von Leitfähigkeit, Flourid und pH-Wert mittels Elektrodenmessung in Lebensmitteln [Flex C]

ASU L 40.00-5 2003-12	Untersuchung von Honig, Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit (Modifikation: <i>Leitfähigkeitsmesszelle mit Temperaturfühler und Zellkonstantenkorrektur</i>)
--------------------------	---

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

QSA-O-1293-03 2018-02	Bestimmung des pH-Wertes in Milch und Milcherzeugnissen
QSA-O-1556-05 2023-03	Bestimmung von Fluorid in Speisesalz mittels ionenselektiver Elektrode (ISE)

1.1.4 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Polarimetrie in Lebensmitteln [Flex A]

ASU L 17.00-5 2003-12	Bestimmung des Stärkegehaltes in Brot einschließlich Kleingebäck aus Brotteigen (Modifikation: <i>zusätzliche Matrix Teigwaren und Getreideprodukte</i>)
ASU L 39.00-E(EG) und 1(EG) bis 10(EG) 1981-04	Analysenmethoden für die Bestimmung der Zusammensetzung einiger für die menschliche Ernährung bestimmter Zuckerarten - Bestimmung des Drehvermögens (Polarisation)

1.1.5 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Refraktometrie in Lebensmitteln [Flex B]

ASU L 31.00-16 1997-09	Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Gehalts an löslicher Trockensubstanz in Frucht- und Gemüsesäften - Refraktometrisches Verfahren (Modifikationen: <i>Matrix auch halbfeste, feste, gefrorene, trockene und alkoholhaltige Erzeugnisse</i>)
ASU L 40.00-2/2 2019-07	Untersuchung von Honig - Bestimmung des Wassergehaltes, Teil 2: Digitales refraktometrisches Verfahren

1.1.6 Bestimmung der Tierart mittels Elektrophorese in Milch und Milchprodukten

QSA-O-1304-03 2018-07	Untersuchung von Lebensmitteln - Nachweis der Tierart bei Milch, Milchprodukten und Käse mit Hilfe der isoelektrischen Fokussierung (PAGIF)
--------------------------	---

1.1.7 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Volumetrie in Lebensmitteln [Flex A]

ASU L 53.00-10 2019-12	Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des etherischen Ölgehaltes in Gewürzen, würzenden Zutaten und Kräutern – Wasserdampfdestillationsverfahren (Modifikation: <i>Volumen Messröhrchen 2,0 ml</i>)
---------------------------	---

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

1.1.8 Bestimmung von Inhaltsstoffen und Zusatzstoffen mittels Photometrie in Lebensmitteln [Flex C]

ASU L 06.00-8 2010-09	Untersuchung von Lebensmitteln Bestimmung des Hydroxyprolingehaltes in Fleisch und Fleischerzeugnissen Photometrisches Verfahren nach saurem Aufschluss (Modifikation: <i>Konservierungsschritt der Pufferlösung und Standardlösungen, sowie der Entfettungsschritt bei der Aufarbeitung entfallen</i>)
QSA-O-1097-03 2018-05	Auftaunachweis zur Unterscheidung von Frischfleisch und aufgetautem Gefrierfleisch
R-Biopharm AG Citronensäure Best.-Nr. 10139076035 2017-07	UV-Test zur Bestimmung von Citronensäure in Lebensmitteln und anderen Probematerialien (Einschränkung: <i>hier nur für Zusatzstoff in Lebensmittel</i>)

1.1.9 Bestimmung von Inhaltsstoffen und Zusatzstoffen mittels Dünnschichtchromatographie (DC) in Lebensmitteln [Flex C]

QSA-O-0242-02 2015-07	Qualitativer Nachweis von Cochenille (E120) in Fleisch und Fleischerzeugnissen sowie in Zusatzstoffmischungen mittels Dünnschichtchromatografie
QSA-O-1696-03 2021-09	Qualitativer Nachweis von Wachsestern in Fischereierzeugnissen mittels Dünnschichtchromatographie

1.1.10 Flüssigchromatographie (LC)

1.1.10.1 Bestimmung von Inhaltsstoffen, Zusatzstoffen mittels Flüssigchromatographie (LC) mit konventionellen Detektoren (DAD, FD, FLD, RI, UV) in Lebensmitteln [Flex C]

DIN EN 16160 2012-05	Lebensmittel-, Futtermittel - Bestimmung von Blausäure mittels HPLC (Modifikation: <i>auch für Lebensmittel</i>)
ASU L 00.00-83 2015-06	Bestimmung von Vitamin B1 in Lebensmitteln mit Hochleistungs-Flüssigchromatographie (Modifikation: <i>auch Niacin</i>)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

ASU L 10.00-5 1999-11	Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Gehaltes an biogenen Aminen in Fisch und Fischerzeugnissen (Modifikation: <i>Einstellen pH Fließmittel mit HCl, Matrix auch Käse und Fleischerzeugnisse, Zusammensetzung Derivatisierungsreagenz, 4-Punkt-Kalibrierung</i>)
QSA-O-1074-02 2021-07	Bestimmung der Vitamine D2 und D3 mittels HPLC - UV
QSA-O-2154-02 2020-01	Qualitative Bestimmung von Carotinoiden mittels HPLC-UV Detektor

1.1.10.2 Bestimmung von Inhaltsstoffen und Zusatzstoffen mittels Flüssigchromatographie (LC) mit massenselektiven Detektoren (MS/MS) in Lebensmitteln [Flex C]

QSA-O-0805-04 2018-10	Bestimmung von Cumarin in Lebensmitteln mittels LC-MS/MS
QSA-O-2036-02 2018-10	Bestimmung von Sudanfarbstoffen mittels LC-MS/MS
QSA-O-2037-02 2020-12	Charakterisierung von Vanille mittels LC-MS/MS
QSA-O-2124-02 2021-07	Bestimmung von Vitamin D mittels LC-MS/MS
QSA-O-2140-01 2018-09	Bestimmung von Capsaicinoiden mittels LC-MS/MS

1.1.11 Gaschromatographie

1.1.11.1 Bestimmung von Inhaltsstoffen und Zusatzstoffen mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (FID) in Lebensmitteln [Flex C]

ASU L 18.00-17 2014-08	Bestimmung des Cholesteringehaltes in stärkehaltigen Lebensmitteln; Gaschromatographisches Verfahren nach enzymatischem Stärkeabbau
QSA-O-2122-02 2021-04	Untersuchungen von Extrakten und Lösungen mittels GC-FID für unterschiedlichste Lebensmittelmatrixen

1.1.11.2 Bestimmung von Inhaltsstoffen und Zusatzstoffen mittels Gaschromatographie (GC) mit massenselektiven Detektoren (MS, HRMS) in Lebensmitteln

QSA-O-0624-03 2021-08	Identifizierung und Bestimmung von Stoffen mit Headspace-GC-MS (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchung von Lebensmitteln</i>)
--------------------------	--

1.1.12 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Ionenchromatographie (IC) mit konventionellen Detektoren (CD, DAD, EC) in Lebensmitteln [Flex C]

QSA-O-0669-03 2017-01	Quantitative Bestimmung freier und gebundener Aminosäuren (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchung von Lebensmitteln</i>)
--------------------------	---

QSA-O-1597-03 2018-06	Ionenchromatographische Bestimmung von Kationen (Na, K, Ca, Mg, Mn, Zn) mittels Leitfähigkeitsdetektion in Lebensmitteln
--------------------------	--

QSA-O-2223-03 2021-07	Bestimmung von Zuckern mittels IC und amperometrischer Detektion (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchung von Lebensmitteln</i>)
--------------------------	--

1.1.13 Bestimmung der spezifischen UV-Extinktion Spektrometrie mit konventionellen Detektoren (UV) in Fetten und Ölen [Flex A]

ASU L 13.00-25 2012-01	Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung der Ultraviolett-Absorption, ausgedrückt als spezifische UV-Extinktion, von tierischen und pflanzlichen Fetten und Ölen
---------------------------	---

1.1.14 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) in Lebensmitteln [Flex C]

ASU L 08.00-60 2021-03	Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung der Gehalte an Rohprotein, Wasser, Fett, Asche und BEFFE in Wurstwaren, Fleisch- und Fleischerzeugnissen Nahinfrarotspektroskopisches Verfahren Screeningverfahren (Datenbank: <i>FossICS Version 2.0.44, Stand: 21.04.2015</i>)
---------------------------	--

QSA-O-2021-03 2023-11	Bestimmung der Inhaltsstoffe von Käse, Joghurt und weiteren Milchprodukten mittels Nahinfrarot-(NIR)-Transmissions-Spektroskopie
--------------------------	--

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

1.1.15 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Isotopenverhältnis-Massenspektrometrie (IRMS) in Lebensmitteln [Flex C]

QSA-O-1239-09 2021-03	Bestimmung der Sauerstoff-Stabilisotopenverhältnisse in Flüssigkeiten mit der Equilliebrierungseinheit GasBench II (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchung von Lebensmittel</i>)
QSA-O-2001-03 2021-02	Bestimmung der H- und O-Isotopenverhältnisse in organischen und anorganischen Substanzen (Feststoffen) mit Elementaranalysator Flash HT (HTC-IRMS) (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchung von Lebensmittel</i>)
QSA-O-2145-02 2021-09	Bestimmung der C-Isotopenverhältnisse von Aromastoffen mittels GC-C-IRMS (Combustion) (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchung von Lebensmittel</i>)

1.1.16 Bestimmung von Elementen mittels Atomabsorptionsspektrometrie (CV-AAS, GF-AAS, HG-AAS, F-AAS) in Lebensmitteln [Flex C]

QSA-O-0165-02 2016-10	Elementbestimmung mittels Flammen-AAS (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchung von Lebensmittel</i>)
QSA-O-1222-03 2016-05	Elementbestimmung mit Graphitrohr-AAS

1.1.17 Bestimmung von Elementen mittels Induktiv gekoppelte Plasma-Atomemissions-spektrometrie (ICP-OES) und Induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) in Lebensmitteln [Flex C]

ASU L 00.00-93 2008-12	Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von Jod in Lebensmitteln - ICP-MS-Verfahren (Modifikation: <i>Matrix auch andere Lebensmittel</i>)
QSA-O-1839-02 2016-11	Elementbestimmung mit dem ICP-MS 7700
QSA-O-1840-03 2016-10	Elementbestimmung mit der ICP-OES

1.1.18 Identifizierung von Mikroorganismen und Tierarten mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) in Lebensmitteln [Flex C]

QSA-O-1471-04 2024-01	Identifizierung von Mikroorganismen mittels MALDI-TOF Massenspektrometrie <i>(Methodenvorschrift der Fa. Bruker Daltonik GmbH, Auswertung mit den Datenbanken BDAL in der Version MBT V9.0.0.0, MBT Filamentous Fungi library 4.0, SR Datenbank, LGL in-house Datenbank Version 3 (2016-11-23)) Auswertung mit den Datenbanken BDAL in der Version MBT v11, MBT Filamentous Fungi library 5.0, SR Datenbank, LGL in-house Datenbank Version 3 (2016-11-23))</i>
QSA-O-2000-02 2024-01	Identifizierung der dorschartigen Fische in Lebensmitteln mittels MALDI-TOF Massenspektrometrie <i>(LGL in-house Fischdatenbank v1.0)</i>
QSA-O-2266-02 2024-01	Identifizierung von lebens- und futtermittelrelevanten Insekten mittels MALDI-TOF MS

1.1.19 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Kernspinresonanzspektroskopie (^1H -NMR) in Lebensmitteln [Flex C]

QSA-O-2185-03 2021-04	Bestimmung des Gehalts von 16-O-Methylcafestol in Kaffee und Rohkaffee mittels ^1H -NMR Spektroskopie
QSA-O-2296-01 2021-02	Quantitative Bestimmung von Histamin in Thunfisch mittels ^1H -NMR Spektroskopie

1.1.20 Bestimmung des Gefrierpunkts mittels kryoskopischer Untersuchungen in Milch und flüssigen Milchprodukten

QSA-O-2008-01 2016-08	Bestimmung des Gefrierpunktes von Milch und flüssigen Milcherzeugnissen (Thermistor-Kryoskop-Verfahren)
--------------------------	---

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

1.2 Mikrobiologische Untersuchungen

1.2.1 Nachweis und Bestimmung von Bakterien mittels kultureller mikrobiologischer Untersuchungen in Lebensmitteln [Flex C]

ASU L 00.00-132/2 2010-10	Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren für die Zählung von β -Glucuronidase-positiven <i>Escherichia coli</i> in Lebensmitteln - Teil 2: Koloniezählverfahren mit 5-Brom-4-Chlor-3-Indol- β -D-Glucuronid
DIN 10161 2016-04	Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch und Fleischerzeugnissen - Bestimmung der aeroben Keimzahl bei 30 °C - Tropfplattenverfahren (Modifikation: <i>Matrix alle Lebensmittel pflanzlichen und tierischen Ursprungs</i>)
QSA-O-0203-04 2018-08	Untersuchung von Lebensmitteln auf Infektions- und Intoxikationserreger (Lebensmittelvergiftung)
QSA-O-1801-01 2013-01	Nachweis von <i>Vibrio</i> spp. in Fisch, Fischereierzeugnissen und Meerestieren

1.2.2 Differenzierung von Bakterien in Lebensmitteln

QSA-O-2117-02 2021-03	Differenzierung und Empfindlichkeitsprüfung bakterieller Keime mittels VITEK® 2-Compact (Einschränkung <i>hier nur Differenzierung</i>)
--------------------------	---

1.2.4 Bestimmungen von Vitaminen mittels mikrobiologischer Prüfsysteme in Lebensmitteln [Flex B]

R-Biopharm AG VitaFast® Folsäure P1001 2016-10	Mikrobiologischer Mikrotiterplatten-Test zur quantitativen Bestimmung von Folsäure
R-Biopharm AG VitaFast® Vitamin B7 (Biotin) P1003 P1003	Mikrobiologischer Mikrotiterplatten-Test zur quantitativen Bestimmung von Biotin
R-Biopharm AG VitaFast® Panthothensäure P1005 2011-06	Mikrobiologischer Mikrotiterplatten-Test zur quantitativen Bestimmung von Panthothensäure

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

1.3 Immunologische Untersuchungen

1.3.1 Nachweis von Bakterien und Enterotoxinen mittels Enzymfluoreszenzassay (ELFA) in Lebensmitteln [Flex B]

BioMérieux VIDAS LMO2 30704 2009-09	Nachweis von <i>Listeria monocytogenes</i> in Lebensmitteln
--	---

BioMérieux VIDAS® Staph enterotoxin II (SET2) 30705 2015-01	Qualitativer Test zum Nachweis von <i>Staphylococcus</i> Enterotoxin in Lebensmitteln mittels ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay)
---	--

1.3.2 Identifizierung von Bakterien mittels Agglutination in Lebensmitteln

DIN CEN ISO/TR 6579-3 2014-03	Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis, zur Zählung und zur Serotypisierung von <i>Salmonellen</i> - Teil 3: Leitfaden für die Serotypisierung von <i>Salmonella</i> spp.
----------------------------------	--

1.4 Molekularbiologische Untersuchungen

1.4.1 Nachweis und Bestimmung von Bakterien, Tierarten, Pflanzenarten mittels Digital-Droplet-PCR (ddPCR) in Lebensmittel [Flex C]

QSA-O-2343-01 2021-02	Bestimmung von Weizenanteilen in Dinkelmonoprodukten mittels digitaler PCR
--------------------------	--

QSA-O-2354-01 2021-03	Quantitativer Nachweis von lebenden thermophilen <i>Campylobacter</i> spp. in Geflügel mittels PMA-ddPCR
--------------------------	--

QSA-O-2349-01 2021-03	Quantifizierung von DNA-Anteilen der Tierart Schwein mittels digitaler PCR
--------------------------	--

QSA-O-2438-01 2023-03	Bestimmung der DNA Anteile von Rind und Schwein in Hackfleisch mittels digitaler PCR
--------------------------	--

1.4.2 Nachweis von Tierarten mittels Isothermale Amplifikation (LAMP) in Lebensmittel [Flex C]

QSA-O-2348-01 2021-02	Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) zum Nachweis von Jakobsmuscheln (<i>Pecten</i> spp.)
--------------------------	---

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

QSA-O-2226-01 2018-06	Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) zum Nachweis der Gattung Aale (<i>Anguilla</i> spp.) sowie des Europäischen Aals (<i>Anguilla anguilla</i>)
QSA-O-2320-01 2020-07	Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) zum Nachweis von Weißem (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>) und Schwarzem (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>) Heilbutt

1.4.3 Nachweis der Tierart mittels PCR (Singleplex) in Lebensmitteln [Flex C]

QSA-O-1588-03 2016-12	Molekularbiologische Tierartendifferenzierung mittels Universalprimer (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchung von Lebensmitteln</i>)
--------------------------	--

1.4.4 Nachweis der Tierart mittels DNA-Micro-Array in Lebensmitteln [Flex A]

Chipron LCD-Array Kit Meat 5.0 A-500-12/ A-500-04 2014-01	Identifizierung von Tierarten mittels LCD-Array in Lebensmitteln
Chipron, Meat Plus 3.0 Plus LCD Array Kit A-925-04/ A-925-12 2014-01	Identifizierung von Tierarten mittels LCD-Array in Lebensmitteln

1.4.5 Nachweis und Bestimmung von gentechnisch veränderten Organismen (GVO), Bakterien, Tierart und Pflanzenart mittels Real-time PCR (singleplex) in Lebensmitteln [Flex C]

ASU G 30.40-2 2013-01	Nachweis einer bestimmten, häufig in gentechnisch veränderten Organismen (GVO) verwendeten DNA-Sequenz aus <i>Agrobacterium tumefaciens</i> (T-nos) in Pflanzen - Element-spezifisches Verfahren (Screening) (Einschränkung <i>hier nur Untersuchung von Lebensmitteln</i>)
ASU G 30.40-16 2017-10	Nachweis des nos-Gens aus Ti-Plasmiden von Agrobakterien in Pflanzenmaterial mittels real-time PCR; Element-spezifisches Verfahren
ASU G 30.40-17 2017-10	Nachweis von Blumenkohlmosaikvirus-DNA (ORF V) in Pflanzenmaterial mittels real-time PCR; Element-spezifisches Verfahren
CRLVL11/04VP 2011-07	Event-specific Method for the Quantification of Oilseed Rape MS1 using Real-time PCR (Einschränkung <i>hier nur Untersuchung von Lebensmitteln</i>)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

Debode et al. (2018). Food Anal Methods. 11(9), 2396-2406 2018-09	Detection of transgenic Atlantic and Coho salmon by real-time PCR (Einschränkung <i>hier nur Untersuchung von Lebensmittel</i>)
Y. Matsuoka et. al. Food.Hyg.Saf.Sci. 196 Vol 53, 195-202 2012-10	Development of Methods to Distinguish between Durum/Common Wheat and Common Wheat in Blended Flour Using PCR.
Zeitler et al. (2002). Eur Food Res Technol, 214, 346-351 2002-02	Validation of real-time PCR methods for the quantification of transgenic contaminations in rape seed (Einschränkung <i>hier nur Untersuchung von Lebensmitteln</i>)
QSA-O-1073-01 2012-12	Nachweis von <i>Listeria monocytogenes</i> in Lebensmitteln und Umgebungsproben - real-time-PCR-Verfahren (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchung von Lebensmitteln</i>)
QSA-O-1729-04 2021-03	γ -Gliadin real-time PCR zum quantitativen Nachweis von Weichweizenanteilen in Dinkelprodukten

1.4.6 Nachweis und Bestimmung von Bakterien, Tierart, Pflanzenart und gentechnisch veränderten Organismen (GVO) mittels Multiplex Real-Time PCR in Lebensmitteln [Flex C]

ASU G 30.40-3 2013-01	Nachweis von bestimmten, häufig in gentechnisch veränderten Organismen (GVO) verwendeten DNA-Sequenzen aus dem Blumenkohlmosaikvirus (CaMV 35S-Promoter. P35S) sowie aus <i>Agrobacterium tumefaciens</i> (T-nos) in Pflanzen, Element-spezifisches Verfahren (Screening) (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchung von Lebensmitteln</i>)
ASU L 00.00-122 2008-06	Untersuchung von Lebensmitteln - Nachweis einer bestimmten, häufig in gentechnisch veränderten Organismen (GVO) verwendeten DNA-Sequenz aus dem Blumenkohlmosaikvirus (CaMV 35S-Promotor, P35S) sowie aus <i>Agrobacterium tumefaciens</i> (T-nos) in Lebensmitteln - Screening-Verfahren
DIN CEN ISO/TS 17919 2014-03	Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Polymerase-Kettenreaktion (PCR) zum Nachweis von pathogenen Mikroorganismen in Lebensmitteln - Nachweis von Botulinum-Neurotoxin Typ A, B, E und F produzierenden Clostridien

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

DIN CEN ISO/TS 18867 2016-01	Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Polymerase-Kettenreaktion (PCR) zum Nachweis von pathogenen Mikroorganismen in Lebensmitteln - Nachweis von pathogenen <i>Yersinia enterocolitica</i> und <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> (Modifikation: <i>Möglichkeit des zusätzlichen Einsatzes eines chromogenen Festmediums</i>)
Huber et al. (2013). J Agric Food Chem. 61, 10293-10301 2013-08	Development and Validation of Duplex, Triplex, and Pentaplex Real-Time PCR Screening Assays for the Detection of Genetically Modified Organisms in Food and Feed
QSA-O-1727-01 2012-12	GVO-Nachweis mit einer Pentaplex-PCR (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchung von Lebensmittel</i>)
QSA-O-1824-02 2018-01	Quantifizierung von Pferd, Schwein, Rinder- und Schaf-DNA-Anteile mittels Tetraplex real-time PCR AllHorse
QSA-O-2319-04 2021-05	Screening mittels Duplex real-time PCR zum Nachweis von DNA der Pflanzenart " <i>Pisum sativum</i> "
QSA-O-2357-02 2021-05	Screening auf DNA Tropanalkaloid-bildender Pflanzen mittels real-time PCR

1.4.7 Identifizierung von Tierarten, Pflanzenarten, Bakterien und Pilzen mittels Sequenzierung in Lebensmitteln [Flex C]

ASU G 21.40-1 2010-08	Amplifizierung von Teilsequenzen des bakteriellen 16S rRNA-Gens zur Gattungs- und Speziesidentifizierung (Modifikation: zusätzliche Primer, modifizierte Primerkonzentration, modifizierter Mastermix)
ASU L 10.00-12 2012-07	Fischartbestimmung in rohen Fischen und Fischerzeugnissen durch Sequenzanalyse von Cytochrom-b-Sequenzen (Modifikation: Template-Konzentration, Mastermix-Zusammensetzung)
QSA-O-1890-02 2018-01	Tierarten-Identifizierung mittels COI-Sequenzierung
QSA-O-1907-04 2021-05	Identifizierung von Pflanzenarten in Lebensmitteln mittels PCR und DNA-Sequenzierung
QSA-O-1979-03 2018-01	Identifizierung von Tierarten durch Sequenzierung des Cytochrom b Gens

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

QSA-O-1980-03 2018-01	Tierarten-Identifizierung mittels Sequenzierung der mitochondrialen 16S rDNA
QSA-O-2412 2022-02	PCR und DNA-Sequenzierung zur Identifizierung von Pflanzenarten
White et al, New York, Academic Press, 315-322 1990-06	PCR-Amplifikation der ITS-Genregion aus Pilzen zur anschließenden Sequenzierung (Modifikation: Mastermix-Reagenzien, Primerkonzentrationen)

1.4.8 Identifizierung und Nachweis von Bakterien, Tierarten mittels Next Generation Sequenzierung (NGS) in Lebensmitteln [Flex C]

Illumina Inc. MiSeq Reagent Kit v2 (500-cycles), Artikelnr. MS-102-2003	Next Generation Sequencing mit dem MiSeq Reagent Kit (Illumina) (<i>Illumina_MiSeq-Systemhandbuch Version 09/16; MiSeq Sequencing System Guide, Version 01/2018; Illumina_MiSeq-System: Denature and Dilute Libraries Guide, Version Dezember 2017</i>) (Einschränkung: hier nur Untersuchung von Lebensmitteln)
MiSeq Reagent Kit v2 (300-cycles), Artikelnr. MS-102-2002	
MiSeq Reagent Nano Kit v2 (500-cycles), Artikelnr. MS-103-1003	
MiSeq Reagent Nano Kit v2 (300-cycles), Artikelnr. MS-103-1001 2018-03	
QSA-O-2351-04 2023-04	DNA-Metabarcoding (targeted sequencing mit NGS) zur Spezies-Analytik in Lebensmitteln
QSA-O-2360-03 2024-02	Identifizierung von Tierarten in Lebens- und Futtermitteln mittels DNA-Metabarcoding
QSA-O-2193-03 2024-02 MagicPrep NGS (Fa. Tecan) 2022-01	Kerngenomtypisierung (cgMLST) von Bakterien (Auswertung mit der Software RidomSeqsphere+ Version 5.1) Revelo DNA-Seq for MagicPrep NGS (Fa. Tecan)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

1.5 Sensorische Untersuchungen

1.5.1 Bestimmung von Aussehen, Geruch und Geschmack mittels einfach beschreibender Prüfungen von Lebensmitteln [Flex A]

ASU L 00.90-16
2006-12 Untersuchung von Lebensmitteln - Sensorische Prüfverfahren -
Expertengutachten zur lebensmittelrechtlichen Beurteilung
(Modifikation: *Prüfung wird nicht im Sensorikraum, sondern an einem
dafür ausgewiesenen Bereich im Labor durchgeführt; Einschränkung:
hier nur sensorische Untersuchung*)

VO (EWG) 2568/91
1991-07 Verordnung (EWG) Nr. 2568/91 der Kommission vom 11. Juli 1991
Zuletzt geändert 2019-09 über die Merkmale von Olivenölen und Oliventresterölen sowie die
Verfahren zu ihrer Bestimmung

1.6 Visuelle Untersuchungen

1.6.1 Nachweis von Inhaltsstoffen, Parasiten (z. B. Nematoden, Trichinen), tierischen Schaderregern mittels einfach visueller Untersuchungen von Lebensmitteln [Flex C]

DIN EN ISO 18743
2015-12 Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Nachweis von Trichinella-Larven
in Fleisch mit künstlichem Verdauungsverfahren

QSA-O-1522-02
2014-10 Untersuchung von Fischereierzeugnissen auf Nematodenlarven mittels
Durchleuchtens

QSA-O-1531-02
2015-03 Qualitativer Stärkenachweis mit Jod in Fleisch und Fleischerzeugnissen

1.6.2 Nachweis und Bestimmung von Inhaltsstoffen, Bakterien, Hefen, Schimmelpilzen, Bestandteilen mittels optischer Mikroskopie in Lebensmitteln [Flex C]

ASU L 40.00-11
2003-12 Untersuchung von Honig; Bestimmung der relativen Pollenhäufigkeit

QSA-O-1186-02
2015-07 Einfache lichtmikroskopische Differenzierungsverfahren für Bakterien,
Schimmelpilz- und Hefegattungen

QSA-O-1816-02
2021-08 Mikroskopie - Untersuchung von Lebensmittel

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

2 Futtermittel

2.1 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen

2.1.1 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Gravimetrie in Futtermitteln [Flex A]

VO (EG) Nr. 152/2009, Anhang III, A; zuletzt geändert 2014-06-20	Verordnung (EG) Nr. 152/2009 der Kommission vom 27. Januar 2009 zur Festlegung der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Untersuchung von Futtermitteln - Anhang III, Analysemethoden zur Untersuchung der Zusammensetzung von Futtermittel-Ausgangserzeugnissen und Mischfuttermitteln - A. Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts; Bestimmung des Massenverlustes von ungemahlenem Tee bei 103 °C
---	---

2.1.2 Bestimmung von pH-Wert und Fluorid mittels Elektrodenmessung in Futtermitteln [Flex B]

ASU L 06.00-2 1980-09	Messung des pH-Wertes in Fleisch und Fleischerzeugnissen (Modifikation: <i>Matrix auch Futtermittel</i>)
--------------------------	--

2.1.3 Flüssigchromatographie (LC)

2.1.3.1 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Flüssigchromatographie (LC) mit konventionellen Detektoren (FLD) in Futtermitteln [Flex A]

DIN EN 16160 2012-12	Futtermittel - Bestimmung von Blausäure mittels HPLC
-------------------------	--

2.1.4 Identifizierung von Mikroorganismen mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) in Futtermitteln

QSA-O-1471-04 2024-01	Identifizierung von Mikroorganismen mittels MALDI-TOF Massenspektrometrie (Einschränkung: <i>Matrix hier nur Futtermittel</i>) <i>Auswertung mit den Datenbanken BDAL in der Version MBT v11, MBT Filamentous Fungi library 5.0, SR Datenbank, LGL in-house Datenbank Version 3 (2016-11-23))</i>
--------------------------	--

2.2 Mikrobiologische Untersuchungen

2.2.1 Bestimmung von Bakterien mittels kultureller mikrobiologischer Untersuchungen in Futtermitteln [Flex C]

DIN EN ISO 4833-1 2013-12	Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zur Zählung von Mikroorganismen - Teil 1: Koloniezählung bei 30 °C mittels Gussplattenverfahren (Modifikation: <i>hier auch Futtermittel</i>)
DIN 10161 2016-12	Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch und Fleischerzeugnissen - Bestimmung der aeroben Keimzahl bei 30 °C - Tropfplattenverfahren (Modifikation: <i>hier auch Futtermittel</i>)

2.2.3 Differenzierung von Bakterien in Futtermitteln

QSA-O-2117-02 2021-03	Differenzierung und Empfindlichkeitsprüfung bakterieller Keime mittels VITEK® 2-Compact
--------------------------	---

2.3 Identifizierung von Bakterien mittels Agglutination in Futtermitteln [Flex A]

DIN CEN ISO/TR 6579-3 2014-03	Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis, zur Zählung und zur Serotypisierung von Salmonellen - Teil 3: Leitfaden für die Serotypisierung von Salmonella spp. (Einschränkung <i>hier nur Untersuchungen von Futtermitteln</i>)
----------------------------------	---

2.4 Molekularbiologische Untersuchungen

2.4.1 Identifizierung der Tierart mittels DNA-Microarray in Futtermitteln [Flex A]

Meat 5.0 LCD Array Kit; Meat 3.0 Plus LCD Array Kit 2014-01	Meat 5.0 LCD Array Kit; Meat 3.0 Plus LCD Array Kit
---	---

2.4.2 Nachweis und Bestimmung von gentechnisch veränderten Organismen (GVO), Tierart und Bakterien mittels Singleplex Real-time PCR in Futtermitteln [Flex C]

EURL VL11/04 VP 2011-07	Event-specific Method for the Quantification of Oilseed Rape MS1 using Real-time PCR (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchungen von Futtermitteln</i>)
----------------------------	--

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

Zeitler et al. (2002). Eur Food Res Technol, 214, 346-351 2002-02	Validation of real-time PCR methods for the quantification of transgenic contaminations in rape seed (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchungen von Futtermitteln</i>)
ASU G 30.40-6 2013-01	Real-time PCR-Nachweise für die gentechnisch veränderten Rapslinien Falcon GS40/90 und Liberator pHoe6/Ac Event-spezifische Verfahren
EU-Verordnung (EU) Nr. 51/2013/ Nr. 152/2009/SOP EURL 2017-08	EU-Verordnung (EU) Nr.152/2009 der Kommission vom 27. Januar 2009 zur Festlegung der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Untersuchung von Futtermitteln. EU-Verordnung (EU) Nr.51/2013 der Kommission vom 16. Januar 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) 152/2009 im Hinblick auf die Analysemethoden zur Bestimmung der Bestandteile tierischen Ursprungs bei den amtlichen Futtermittelkontrollen. EURL-AP SOP V1.2 Detection of ruminant DNA in feed using real-time PCR (Modifikation: auch Extraktionsverfahren automatisiert, auch Templatekonzentration und Mastermix modifiziert)
EURL-AP SOP V1.0 2021-09	EURL-AP SOP V1.0 Detection of pig DNA in feed using real-time PCR

2.4.3 Nachweis und Bestimmung von Tierart, Bakterien und gentechnisch veränderten Organismen (GVO) mittels Multiplex Real-Time PCR in Futtermitteln [Flex C]

ASU L 00.00-122 2008-06	Untersuchungen von Lebensmitteln - Nachweis von bestimmten, häufig in gentechnisch veränderten Organismen (GVO) verwendeten DNA-sequenzen aus dem Blumenkohlmosaikvirus (35S-Promotor, P35S), sowie aus Agrobacterium tumefaciens (tnos) in Lebensmittel; Screening Verfahren (Modifikation: <i>hier Untersuchungen von Futtermitteln</i>)
DIN CEN ISO/TS 17919 2014-03	Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Polymerase-Kettenreaktion (PCR) zum Nachweis von pathogenen Mikroorganismen in Lebensmitteln - Nachweis von Botulinum-Neurotoxin Typ A, B, E und F produzierenden Clostridien (Modifikation: <i>hier Untersuchungen von Futtermitteln</i>)
Huber et al. (2013). J Agric Food Chem. 61, 10293-10301 2013-08	Development and Validation of Duplex, Triplex, and Pentaplex Real-Time PCR Screening Assays for the Detection of Genetically Modified Organisms in Food and Feed (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchungen von Futtermitteln</i>)

2.4.4 Identifizierung von Bakterien, Tierarten und Pilzen mittels Sequenzierung in Futtermitteln [Flex B]

ASU G 21.40-1 2010-08	Amplifizierung von Teilsequenzen des bakteriellen 16S rRNA-Gens zur Gattungs- und Speziesidentifizierung (Modifikation: <i>Durchführung modifiziert, Auswertung modifiziert</i>) (Einschränkung: <i>hier nur Sequenzierung, hier nur Untersuchungen von Futtermitteln</i>)
White et al New York, Academic Press, 315-322 1990-06	PCR-Amplifikation der ITS-Genregion aus Pilzen zur anschließenden Sequenzierung (Modifikation: Mastermix-Reagenzien, Primerkonzentrationen)
ASU L 10.00-12 2012-07	Fischartbestimmung in rohen Fischen und Fischerzeugnissen durch Sequenzanalyse von Cytochrom-b-Sequenzen (Modifikation: Template-Konzentration, Mastermix-Zusammensetzung)
QSA-O-1890-02 2018-01	Tierarten-Identifizierung mittels COI-Sequenzierung

2.4.5 Identifizierung und Nachweis von Bakterien und Tierarten mittels Next Generation Sequenzierung (NGS) in Futtermitteln [Flex C]

Illumina Inc. MiSeq Reagent Kit (Illumina) 2018-03	Next Generation Sequencing mit dem MiSeq Reagent Kit (Illumina) (<i>Illumina_MiSeq-Systemhandbuch Version 09/16; MiSeq Sequencing System Guide, Version 01/2018; Illumina_MiSeq-System: Denature and Dilute Libraries Guide, Version Dezember 2017</i>) (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchungen von Futtermitteln</i>)
QSA-O-2193-03 2024-02	Kerngenomtypisierung (cgMLST) von Bakterien (Auswertung mit der Software RidomSeqsphere+ Version 5.1)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

Illumina Inc. MiSeq Reagent Kit v2 (500-cycles), Artikelnr. MS-102-2003	Next Generation Sequencing mit dem MiSeq Reagent Kit (Illumina) (Illumina_MiSeq-Systemhandbuch Version 09/16; MiSeq Sequencing System Guide, Version 01/2018; Illumina_MiSeq-System: Denature and Dilute Libraries Guide, Version Dezember 2017) (Einschränkung: hier nur Untersuchung von Lebensmitteln)
MiSeq Reagent Kit v2 (300-cycles), Artikelnr. MS-102-2002	
MiSeq Reagent Nano Kit v2 (500-cycles), Artikelnr. MS-103-1003	
MiSeq Reagent Nano Kit v2 (300-cycles), Artikelnr. MS-103-1001 2018-03	
QSA-O-2360-03 2024-02	Identifizierung von Tierarten in Lebens- und Futtermitteln mittels DNA-Metabarcoding
QSA-O-2458-01 2023-06	DNA-Metabarcoding (targeted sequencing mit NGS) zur Spezies-Analytik in Futtermitteln
MagicPrep NGS (Fa. Tecan) 2022-01	Revelo DNA-Seq for MagicPrep NGS (Fa. Tecan)

2.5 Visuelle Untersuchungen - Nachweis und Bestimmung von Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen, mittels Mikroskopie in Futtermitteln

QSA-O-1186-02 2015-07	Einfache lichtmikroskopische Differenzierungsverfahren für Bakterien, Schimmelpilz- und Hefegattungen (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchungen von Futtermitteln</i>)
--------------------------	---

3 Bedarfsgegenstände

3.1 Mikrobiologische Untersuchungen

3.1.1 Nachweis und Bestimmung von Bakterien mittels kultureller mikrobiologischer Untersuchungen in Bedarfsgegenständen [Flex C]

DIN 10161 2016-04	Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch und Fleischerzeugnissen - Bestimmung der aeroben Keimzahl bei 30 °C - Tropfplattenverfahren (Modifikation: <i>Matrix hier Bedarfsgegenstände</i>)
----------------------	---

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

QSA-O-0202-03
2015-04 Horizontales Verfahren zum Nachweis von *Salmonella* spp. in
Lebensmitteln tierischen und pflanzlichen Ursprungs, Umwelt- und
Umgebungsproben
(Einschränkung: *hier nur Untersuchung von Bedarfsgegenständen*)

3.1.2 Identifizierung von Bakterien mittels Differenzierung in Bedarfsgegenständen

QSA-O-2117-02
2021-03 Differenzierung und Empfindlichkeitsprüfung bakterieller Keime mittels
VITEK® 2-Compact

3.2 Immunologische Untersuchungen - Identifizierung von Bakterien mittels Agglutination in Bedarfsgegenständen

DIN CEN ISO/TR 6579-3
2014-03 Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum
Nachweis, zur Zählung und zur Serotypisierung von *Salmonellen* -
Teil 3: Leitfaden für die Serotypisierung von *Salmonella* spp.
(Modifikation: *Matrix hier Bedarfsgegenstände*)

3.3 Molekularbiologische Untersuchung - Nachweis von Bakterien mittels Multiplex Real-Time-PCR in Bedarfsgegenständen [Flex C]

DIN CEN ISO/TS 1791
2014-03 Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Polymerase-Kettenreaktion
(PCR) zum Nachweis von pathogenen Mikroorganismen in
Lebensmitteln - Nachweis von Botulinum-Neurotoxin Typ A, B, E und F
produzierenden Clostridien
(Modifikation: *Matrix hier Bedarfsgegenständen*)

QSA-O-1073-02
2018-01 Nachweis von *Listeria monocytogenes* in Lebensmitteln und
Umgebungsproben - real-time-PCR-Verfahren
(Einschränkung: *hier nur Untersuchung von Bedarfsgegenständen*)

3.4 Bestimmung von Aussehen und Geruch mittels einfach beschreibender Prüfungen in Bedarfsgegenständen

QSA-O-1330-02
2016-11 Sensorische und mikrobiologische Untersuchung von
Bedarfsgegenständen
(Einschränkung: *hier nur sensorische Untersuchung*)

3.5 Nachweis und Bestimmung von Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen mittels Mikroskopie in Bedarfsgegenständen

QSA-O-1186-02
2015-07 Einfache lichtmikroskopische Differenzierungsverfahren für Bakterien,
Schimmelpilz- und Hefegattungen

4 Umfeldproben, sonstige biologische Materialien, Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Bereich von gentechnischen Anlagen

4.1 Immunologische Untersuchungen

4.1.1 Bestimmung von Viren mittels Enzymimmunoassay (ELISA) in Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Bereich von gentechnischen Anlagen [Flex B]

Cell Biolabs QuickTiter™ HIV Lentivirus Quantitation Kit (HIV p24 ELISA) VPK-108-H 2006-2020	Nachweis von HIV-1- Kapsidproteinen mittels p24- Antigen-ELISA (Modifikation: <i>Matrix hier nur Wischproben von Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Bereich von gentechnischen Anlagen</i>)
---	---

Progen AAV-2 Titration ELISA Kit PRATV-en V26 2018-07	Nachweis von AAV-2-Kapsiden mittels Antigen-ELISA (Modifikation: <i>Matrix hier nur Wischproben von Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Bereich von gentechnischen Anlagen</i>)
--	--

Fa. Sekisui Diagnostics Serazym® Adenovirus HW/ E-017 2013-06	Nachweis des Adenoviralen Hexon-Antigens mittels Antigen-ELISA (Modifikation: <i>Matrix hier nur Wischproben und Kulturproben von Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Bereich von gentechnischen Anlagen</i>)
--	--

4.2 Molekularbiologische Untersuchungen

4.2.2 Nachweis von Viren mittels Multiplex Real-Time PCR in Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Bereich von gentechnischen Anlagen [Flex C]

QSA-O-1992-01 2015-10	Triplex real-time PCR zum Nachweis von Pockenviren (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchungen von Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Bereich von gentechnischen Anlagen</i>)
--------------------------	--

4.2.3 Bestimmung von Viren mittels Singleplex Real-Time-PCR in Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Bereich von gentechnischen Anlagen [Flex C]

ASU G 10.40-1 2013-01	Real-time PCR - Nachweis des Fiber Protein-Gens von Adenovirus Typ 5 (Einschränkung: <i>hier nur Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Bereich von gentechnischen Anlagen</i>)
--------------------------	---

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

Biomerieux, Argene®, EBV R-gene®, 69-002B 2019-02	Biomerieux, Argene®, EBV R-gene®, 69-002B, Real-Time Nachweis und Quantifizierungskit (Version: 044334-02 - de - 2019-02); Real-Time PCR-Kit für den präzisen qualitativen und quantitativen Nachweis von Epstein-Barr-Virus (EBV)-DNA
Heim A et al. Journal of Medical Virology 70: 228-239 2003	Nachweis von Adenovirus Hexon DNA mittels Real-time PCR. (Einschränkung: <i>hier nur Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Bereich von gentechnischen Anlagen</i>)
QSA-O-1630-02 2014-04	Quantitativer Nachweis von Adeno-assoziiertem Virus Serotyp 2 (AAV-2) anhand der AAV-2 spezifischen ITR-Sequenz (Einschränkung: <i>hier nur Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Bereich von gentechnischen Anlagen</i>)
QSA-O-1705-03 2017-07	Quantitativer Nachweis von Nukleinsäuren des HIV-1 mittels Real-Time PCR aus RNA-und DNA-Isolaten, Kulturen und Wischproben (Einschränkung: <i>hier nur Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Bereich von gentechnischen Anlagen</i>)
QSA-O-2029-01 2021-03	Qualitativer Nachweis von MLV/MuLV Nukleinsäuren mittels qPCR

5 Saatgut und pflanzliche Materialien

5.1 Molekularbiologische Untersuchung

5.1.1 Nachweis von gentechnisch veränderten Organismen (GVO), mittels Multiplex Real-Time PCR in Saatgut und pflanzlichen Materialien [Flex C]

ASU G 30.40-3 2013-01	Nachweis von bestimmten, häufig in gentechnisch veränderten Organismen (GVO) verwendeten DNA-Sequenzen aus dem Blumenkohlmosaikvirus (CaMV 35S-Promotor, P35S) sowie aus Agrobacterium tumefaciens (T-nos) in Pflanzen - Element-spezifische Verfahren (Screening)
QSA-O-1727-01 2012-12	GVO-Nachweis mit einer Pentaplex-PCR (<i>hier nur Untersuchung von Saatgut und pflanzlichen Materialien</i>)
ASU G 30.40-14 2017-03	Nachweis von CTP2-CP4-EPSPS, pat- und bar-Sequenzen mittels Triplex real-time PCR in Pflanzenmaterial

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

5.1.2 Nachweis von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) mittels Singleplex Real-Time PCR in Saatgut und pflanzlichen Materialien [Flex B]

ASU G 30.40-2 2013-01	Nachweis einer bestimmten, häufig in gentechnisch veränderten Organismen (GVO) verwendeten DNA-Sequenz aus <i>Agrobacterium tumefaciens</i> (T-nos) in Pflanzen - Element-spezifisches Verfahren (Screening)
ASU G 30.40-16 2017-10	Nachweis des nos-Gens aus Ti-Plasmiden von Agrobakterien in Pflanzenmaterial mittels real-time PCR; Element-spezifisches Verfahren
ASU G 30.40-17 2017-10	Nachweis von Blumenkohlmosaikvirus-DNA (ORF V) in Pflanzenmaterial mittels real-time PCR; Element-spezifisches Verfahren
QSA-O-0899-02 2018-01	Qualitativer Nachweis der nptI-Gensequenz mittels real-time PCR in Saatgut, Pflanzen und Honig (hier nur Untersuchung von Saatgut und pflanzlichen Materialien)
QSA-O-2403-01 2022-09	Qualitativer Konstrukt-spezifischer Nachweis für P-35S-surB in gentechnisch veränderten Pflanzen mittels real-time PCR

6 Kosmetika

6.1 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen

6.1.1 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Titrimetrie in Kosmetika [Flex C]

QSA-O-0214-02 2015-07	Quantitative potentiometrische Bestimmung von Thioglycolsäure in kosmetischen Mitteln
QSA-O-0710-03 2021-04	Qualitativer Schnelltest und quantitative Bestimmung von Wasserstoffperoxid in kosmetischen Mitteln mittels Titrimetrie mit potentiometrischer Endpunktserkennung

6.1.2 Bestimmung von pH-Wert mittels Elektrodenmessung in Kosmetika [Flex A]

ASU L 06.00-2 1980-09	Untersuchung von Lebensmitteln - Messung des pH-Wertes in Fleisch und Fleischerzeugnissen (Modifikation: Untersuchte Matrices Lebensmittel, Futtermittel, Kosmetika)
--------------------------	---

6.1.3 Identifizierung von Mikroorganismen mittels Massenspektrometrie (MALDI-TOF) in Kosmetika

QSA-O-1471-03
2016-12

Identifizierung von Mikroorganismen mittels MALDI-TOF Massenspektrometrie
(Methodenvorschrift der Fa. Bruker Daltonik GmbH), Auswertung mit den Datenbanken BDAL in der Version MBT 7311 MSP library, MBT Filamentous Fungi library 1.0 (revised version), SR Datenbank, LGL in-house Datenbank Version 3 (2016-11-23))
(Einschränkung: Matrix hier nur Kosmetika)

6.1.4 Flüssigchromatographie (LC)

6.1.4.1 Bestimmung von Inhaltsstoffen, Zusatzstoffen und Kontaminanten mittels Flüssigchromatographie (LC) mit konventionellen Detektoren (DAD, FLD) in Kosmetika [Flex C]

ASU K 84.00-27
2014-02

Quantitative Bestimmung von Zink-Pyrithion, Pirocton-Olamin und Climbazol in tensidhaltigen kosmetischen Mitteln mit Antischuppenwirkstoffen, HPLC-Verfahren

QSA-O-0294-04
2021-04

Nachweis und quantitative Bestimmung der Konservierungsstoffe (Säuren und Alkohole) in kosmetischen Mitteln mittels HPLC

QSA-O-0990-02
2015-01

Nachweis und quantitative Bestimmung von Bleichmitteln in kosmetischen Mitteln mittels HPLC

6.1.4.2 Bestimmung von Zusatzstoffen mittels Flüssigchromatographie (LC) mit massenselektiven Detektoren (MS\MS) in Kosmetika

QSA-O-1235-01
2009-01

Screening- und Bestätigungsmethode zum Nachweis von IPBC in kosmetischen Mitteln mittels LC-MS/MS

6.1.5 Gaschromatographie (GC)

6.1.5.1 Bestimmung von Inhaltsstoffen und Zusatzstoffen mittels Gaschromatographie (GC) mit konventionellen Detektoren (FID) in Kosmetika [Flex C]

QSA-O-0069-02
2015-01

Gaschromatographische Bestimmung von Menthol und Campher in kosmetischen Mitteln

QSA-O-1013-03
2021-03

Qualitative und quantitative Bestimmung von Methanol, Ethanol, 2-Propanol, Aceton und Diethylenglycol mittels Gaschromatographie

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

6.1.5.2 Bestimmung von Inhaltsstoffen und Zusatzstoffen mittels Gaschromatographie (GC) mit massenselektiven Detektoren (MS) in Kosmetika [Flex C]

QSA-O-0613-03 2021-03	Quantitative Bestimmung von kennzeichnungspflichtigen Duftstoffen in kosmetischen Mitteln mittels GC-MS
QSA-O-0624-03 2021-08	Identifizierung und Bestimmung von Stoffen mit Headspace-GC-MS (Einschränkung: <i>hier für Kosmetika</i>)
QSA-O-1527-01 2016-05	Qualitative Bestimmung von verbotenen Duftstoffen aus Duftwässern mittels GC-MS

6.2 Mikrobiologische Untersuchungen

6.2.1 Nachweis und Bestimmung von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen mittels kultureller mikrobiologischer Untersuchungen in Kosmetika [Flex C]

QSA-O-2022-01 2016-03	Mikrobiologische Untersuchung von kosmetischen Mitteln - Bestimmung der Gesamtkeimzahl
QSA-O-2023-01 2016-03	Mikrobiologische Untersuchung von kosmetischen Mitteln - Nachweis pathogener Keime
QSA-O-2025-01 2016-03	Mikrobiologische Untersuchung von Tattoofarben - Nachweis pathogener Keime

6.2.2 Identifizierung von Bakterien mittels Differenzierung in Kosmetika

QSA-O-2117-02 2021-03	Differenzierung und Empfindlichkeitsprüfung bakterieller Keime mittels VITEK® 2-Compact (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchungen von Kosmetika und Tätowiermittel</i>)
--------------------------	--

6.3 Identifizierung von Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen mittels Mikroskopie in Kosmetika

QSA-O-1186-02 2015-07	Einfache lichtmikroskopische Differenzierungsverfahren für Bakterien, Schimmelpilz- und Hefegattungen (<i>hier nur Untersuchungen von Kosmetika und Tätowiermittel</i>)
--------------------------	--

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

7 Tabak und Tabakerzeugnisse

7.1 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen

7.1.1 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Titrimetrie in Tabak und Tabakerzeugnissen

QSA-O-0217-04
2021-01 Karl-Fischer-Verfahren zur Titrimetrische Bestimmung des Wassergehaltes in Tabak- und Tabakerzeugnissen und Lebensmitteln
(Einschränkung: *hier nur Untersuchung von Tabak und Tabakerzeugnissen*)

7.1.3 Gaschromatographie (GC)

7.1.3.1 Bestimmung von Inhaltsstoffen, Zusatzstoffen, organischen Verbindungen, Duftstoffen, Lösungsmitteln mittels Gaschromatographie (GC) mit massenselektiven Detektoren (MS) in Tabak und Tabakerzeugnissen

QSA-O-0624-04
2021-08 Identifizierung und Bestimmung von Stoffen mit Headspace-GC-MS
(Einschränkung: *hier nur Untersuchungen von Tabak und Tabakerzeugnissen*)

7.1.3.2 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Gaschromatographie (GC) mit konventionellen Detektoren (FID) in Tabak und Tabakerzeugnissen [Flex C]

ASU T 60.00-6
2012-06 Untersuchung von Tabak - Bestimmung des Nikotingehaltes in Tabak und Tabakerzeugnissen - Gaschromatographisches Verfahren
(Übernahme der gleichnamigen Norm DIN 10373, Ausgabe Mai 2011)
(Einschränkung: *kein Trocknen der Probe vor der Zerkleinerung, da Probenzerkleinerung mit Labormixer; Punkt 6 entfällt; hier nur Untersuchungen von Tabak und Tabakerzeugnissen*)

QSA-O-2102-02
2021-10 Nachweis und Bestimmung von Nikotin, Propylenglykol und Glycerin in Flüssigkeiten (Liquids) für E-Zigaretten - Gaschromatographisches Verfahren
(Einschränkung: *hier nur Untersuchungen von Tabak und Tabakerzeugnissen*)

7.2 Mikrobiologische Untersuchungen

7.2.1 Nachweis und Bestimmung von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen mittels kultureller mikrobiologischer Untersuchungen in Tabak und Tabakerzeugnissen [Flex C]

ISO 4833-1 2013-12	Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zur Zählung von Mikroorganismen - Teil 1: Koloniezählung bei 30 °C mittels Gussplattenverfahren (Modifikation: <i>Matrix auch Tabak und Tabakerzeugnisse</i>)
DIN 10161 2016-12	Mikrobiologische Untersuchung von Fleisch und Fleischerzeugnissen - Bestimmung der aeroben Keimzahl bei 30 °C - Tropfplattenverfahren (Modifikationen: <i>hier auch für Tabak und Tabakerzeugnissen</i>)
QSA-O-1123-03 2019-02	Nachweis und Differenzierung von Bakterien der B. cereus-Gruppe in Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen und Umweltproben (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchungen von Tabak und Tabakerzeugnissen</i>)

7.2.2 Nachweis und Bestimmung von Bakterien mittels Differenzierung in Tabak und Tabakerzeugnissen

QSA-O-2117-02 2021-03	Differenzierung und Empfindlichkeitsprüfung bakterieller Keime mittels VITEK® 2-Compact (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchungen von Tabak und Tabakerzeugnissen</i>)
--------------------------	---

7.3 Immunologische Untersuchungen - Identifizierung von Bakterien mittels Agglutination in Tabak und Tabakerzeugnissen [Flex A]

DIN CEN ISO/TR 6579-3 2014-03	Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis, zur Zählung und zur Serotypisierung von Salmonellen - Teil 3: Leitfaden für die Serotypisierung von Salmonella spp (Modifikation: <i>Matrix hier Tabak und Tabakerzeugnissen</i>)
----------------------------------	--

7.4 Visuelle Untersuchungen - Nachweis und Bestimmung von Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen mittels Mikroskopie in Tabak und Tabakerzeugnissen

QSA-O-1186-02 2015-07	Einfache lichtmikroskopische Differenzierungsverfahren für Bakterien, Schimmelpilz- und Hefegattungen (Einschränkung: <i>hier nur Untersuchungen von Tabak und Tabakerzeugnissen</i>)
--------------------------	---

**7.5 Sonstige Untersuchungen - Nachweis und Bestimmung von Inhaltsstoffen, Dichte
mittels quantitativer Messung in Tabak und Tabakerzeugnisse**

 QSA-O-2213-02 Dichtebestimmung mittels Biegeschwinger
 2021-03

8 Veterinärmedizin
**Prüfgebiet: Mikrobiologie (inkl. Bakteriologie, Mykologie, Infektionsserologie,
Molekularbiologie)**
Prüfart: Ligandenassays [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Antikörper gegen den Erreger der Brucellose	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörper gegen Erysipelothrix rhusiopathiae	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörper gegen Brucella abortus	Tankmilchproben	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörper gegen Brucella abortus	Serum	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörper gegen Leptospiren-Serovare	Kammerwasser, Liquor, Plasma, Serum	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörper	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Enzymimmunoassay (EIA)

Prüfart: Agglutinationsteste [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Antikörper gegen Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Rose-Bengal-Test (RBT)
Antikörper gegen Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Serumlangsamagglutination (SLA)
Antikörper gegen Leptospiren-Serovare	Blut (Nativ, Serum, Plasma, EDTA-Blut, Glaskörperflüssigkeit, Kammerwasser, Liquor	Mikroagglutinationstest
Myceten	Tierische Proben (Gewebe, Se-/Exkrete, Körperflüssigkeiten, Kulturmateriale)	Latex-, Gelatinepartikel-agglutination

Prüfart: Komplementbindungsreaktionen [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Antikörper gegen Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, Brucella ovis, Burkholderia mallei, Coxiella burnetii, Mycoplasma mycoides spp. Mycoides	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Komplementbindungsreaktion (KBR)

Prüfart: Mikroskopie [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Bakterien	Bakterienkultur und klinisches Probenmaterial	Dunkelfeldmikroskopie, Hellfeldmikroskopie, Phasenkontrastmikroskopie
Paenibacillus larvae	Honig	Spezifisch (selektiv), Dunkelfeldmikroskopie
Paenibacillus larvae	Brutwaben	Spezifisch (selektiv), Dunkelfeldmikroskopie
Mykoplasmen	Organproben, Bakterienkultur, Bakterienstämme	Hellfeldmikroskopie
Myceten	Tierische Proben (Gewebe, Se-/Exkrete, Körperflüssigkeiten, Kulturmateriel) Mykologisches Untersuchungsmaterial (Krusten, Haare, Hautgeschabsel, Nagelstückchen, Schuppen und Gewebe)	Fluoreszenzmikroskopie, Hellfeldmikroskopie, Phasenkontrastmikroskopie
Mykobakterien	Tierische Proben (Gewebe, Se-/Exkrete, Körperflüssigkeiten, Kulturmateriel)	Fluoreszenzmikroskopie

Prüfart: Kulturelle Untersuchungen [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Bakterien	Tierische Materialien	Anreicherungsverfahren, in mikroaerophiler Atmosphäre, In anaerober Atmosphäre, Spezifisch (selektiv), Unspezifisch (nicht selektiv)
Leptospiren	Kammerwasser, Liquor, Urin, Blut	Anreicherungsverfahren
Campylobacter spp	Tierische Materialien, Präputialspülprobe vom Rind	Spezifisch (selektiv)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Thermophile Campylobacter spp	Tierische Materialien	Spezifisch (selektiv)
Salmonella spp.	Tierische Materialien	Anreicherungsverfahren
Myceten	Tierische Materialien	Kultur
Mykoplasmen	Tierische Materialien	Anreicherungsverfahren, In anaerober Atmosphäre, Spezifisch (selektiv)
Empfindlichkeit von Bakterien gegen Chemotherapeutika	Bakteriologische Kulturen	Resistenztestung
Mykobakterien	Tierische Materialien, Bakterienkultur, Isolat, Isolate von Mykobakterien	Anreicherungsverfahren, In mikroaerophiler Atmosphäre
Myceten	Tierische Proben (Gewebe, Se-/Exkrete, Körperflüssigkeiten, Kulturmateriel), Mykologisches Untersuchungsmaterial (Krusten, Haare, Hautgeschabsel, Nagelstückchen, Schuppen und Gewebe)	Latex-, Gelatinepartikel-agglutination, Anreicherungsverfahren, Spezifisch (selektiv), Unspezifisch (nicht selektiv), Fluoreszenzmikroskopie, Hellfeldmikroskopie, Herstellung von Präparaten
Myceten	Tierische Proben (Gewebe, Se-/Exkrete, Körperflüssigkeiten, Kulturmateriel)	Anreicherungsverfahren, bei verschiedenen Temperaturen, Spezifisch (selektiv), Unspezifisch (nicht selektiv)

Prüfart: Massenspektrometrie (MALDI-TOF MS) [Flex C]

Analyt (Meßgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Bakterien, Pilze	Bakterienkulturen auf festen Nährmedien, Bakteriensuspensionen, Pilze	MALDI-TOF MS

Prüfart: Keimdifferenzierung-/identifizierung/-typisierung/Empfindlichkeitstestungen [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Bakterienisolate	Bakterienkulturen	biochemisch
Myceten	Urin, Blut, Stuhl	Biochemisch
Myceten	Tierische Proben (Gewebe, Se-/Exkrete, Körperflüssigkeiten, Kulturmateriel)	Latex-, Gelatinepartikel-agglutination, Anreicherungsverfahren, Spezifisch (selektiv), Unspezifisch (nicht selektiv), Fluoreszenzmikroskopie, Hellfeldmikroskopie, Herstellung von Präparaten

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Salmonella spp.	Bakterienkultur, Isolat	Mikroagglutinationstest, Biochemisch

Prüfart: Amplifikationsverfahren [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
DNA von Coxiella burnetii, Brucella spp., Francisella tularensis, Leptospiren, Chlamydien	DNA-Extrakt	Real-time PCR ('TaqMan' Real-time PCR)
Tuberkulose	Tierische Materialien	Real-time PCR (Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden), Extraktion
Campylobacter spp.	Isolate	Polymerasekettenreaktion (PCR), Agarosegelelektrophorese
Campylobacter spp.	Präputialspülprobe vom Rind	Polymerasekettenreaktion (PCR), Agarosegelelektrophorese
Bacillus anthracis-DNA	Biologische Materialien, Organproben, Abstriche, Bakterienkultur, Isolat, Blut	Fluoreszenzmarkierte Hydrolysensonden ('TaqMan' Real-time PCR)
Francisella Subspezies RD1-DNA	Isolat	Polymerasekettenreaktion (PCR), Agarosegelelektrophorese
Bacillus anthracis-DNA	Biologische Materialien, Bakterienkultur, Bakterienstämme	Fluoreszenzmarkierte Hybridisierungssonden (Real-timePCR)
eae Gen (Intimin) von enteropathogenen Escherichia coli, EHEC, Toxingene stx1 und stx2 von enterohämorrhagischen Escherichia coli	Stuhl, Isolat	Fluoreszenz-markierte Hydrolysensonden ('TaqMan' Real-time PCR)
Toxingene stx1 und stx2 von enterohämorrhagischen Escherichia coli	Stuhl, Isolat	Fluoreszenzmarkierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)
Salmonella spp., DNA-Fragmente/Amplifikate	Biologische Materialien	Polymerasekettenreaktion (PCR)

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Bakterien	Isolat	Polymerasekettenreaktion (PCR), Sequenzierung (Kapillar- oder gelelektrophoretische Auftrennung)

Prüfgebiet: Virologie (inkl. Infektionsserologie, Molekularbiologie)

Prüfart: Ligandenassays [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Antikörper gegen den Erreger der caprinen Arthritis-Encephalitis (CAEV) und das Maedi-Visna-Virus (MVV)	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörper gegen das bovine Herpesvirus-1	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörper gegen den Erreger der enzootischen Leukose des Rindes (BVL-Virus)	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörper gegen das Virus der Aujeszkyschen Krankheit (AK)	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörpern gegen das Bovine Virusdiarrhoe-Virus (BVDV)	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörper gegen das Virus des Porcinen Reproduktiven und Respiratorischen Syndroms (PRRSV)	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörper gegen Bluetongue Virus (BTV)	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörper gegen das Influenza A Virus	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörper gegen das Schmallenberg-Virus (SBV)	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörper gegen das Virus der Klassischen Schweinepest (KSP/CSFV)	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Enzymimmunoassay (EIA)
Virusantigen des Rota-/Coronavirus	Kot	Enzymimmunoassay (EIA)
Virusantigen des Bovine Virusdiarrhoe-Virus (BVDV)	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörper gegen das Virus der Equinen Infektiösen Anämie (EIAV)	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Immundiffusion, Enzymimmunoassay (EIA)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Antikörper gegen das Virus der Afrikanischen Schweinepest (ASPV)	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörper gegen das West-Nile-Virus	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörper gegen das Bovine Herpesvirus Typ 2 (BHV-2)	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörper gegen das Virus der Enzootischen Leukose der Rinder (BVL)	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Immundiffusion
Antikörper gegen den Erreger der enzootischen Leukose des Rindes (BVL-Virus)	Tankmilchproben	Enzymimmunoassay (EIA)
Virusantigen des Bovine Virusdiarrhoe-Virus (BVDV)	Inokulierte Zellkultur	Enzymimmunoassay (EIA)

Prüfart: Agglutinationsteste [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Hämagglutination hemmende Antikörper gegen Subtypen der Influenza A Viren, APMV-1, Hämagglutinierendes Virus-Antigen z.B. von Influenza A Viren, Paramyxoviren	Serum, Inokulierte embryonierte Hühnereier	Hämagglutinationshemmtest, Hämagglutinationstest

Prüfart: Neutralisationsteste [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
neutralisierende Antikörper gegen Viren (BVDV-1, BVDV-2, BDV, KSPV, SBV, EHV-1, EHV-4)	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Nachweis erregerspezifischer Antikörper

Prüfart: Mikroskopie [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
verschiedene Viren (z.B. BHV-1, BHV-4, BVDV, BDV, BPI3, KSPV, EAV, EHV-1, EHV-4)	Inokulierte Zellkultur	Fluoreszenzmikroskopie
Viren (z.B. Parvovirus, Poxviridae, Paramyxoviren, Reoviren, Coronaviren)	Zellkultur, Organproben, Tupfer, Inokulierte Zellkultur	Zellkultur Elektronenmikroskopie
Lyssaviren	Organproben, Inokulierte Zellkultur	Fluoreszenzmikroskopie

Prüfart: Kulturelle Untersuchungen [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Lyssaviren	Inokulierte Zellkultur	Zellkultur,
verschiedene Viren (z.B. BHV-1, BHV-4, BVDV, BDV, BPI3, PPV, BPV, SBV, KSPV, SuHV-1, EAV, EHV-1, EHV-3, EHV-4)	EDTA-Blut, Organproben, Sperma, Tupferprobe	Zellkultur
Verschiedene Viren (z.B. Influenza A, APMV-1, Herpesviren, Pockenviren)	Organproben, Tupfer	Gewebekultur

Prüfart: Amplifikationsverfahren [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
APMV-1-Genom (Aviäre Paramyxoviren 1)	RNA	RealTimePCR; Fluoreszenzmarkierter Hybridisierungssonden
ASPV-Genom (Virus der Afrikanischen Schweinepest)	DNA	RealTimePCR; Fluoreszenzmarkierter Hybridisierungssonden
BHV-1-Genom Bovines Herpesviren 1 (BHV-1)	DNA	RealTimePCR; Fluoreszenzmarkierter Hybridisierungssonden
BTV-8-Genom (Bluetongue Virus)	RNA	RealTimePCR; Fluoreszenzmarkierter Hybridisierungssonden
EHV-1/4-Genom (Equide Herpesviren 1 und 4 (EHV-1 und EHV-4))	DNA	RealTimePCR; Fluoreszenzmarkierter Hybridisierungssonden
Influenza A Virus-Genom	RNA	RealTimePCR; Fluoreszenzmarkierter Hybridisierungssonden
Influenza A Virus-Genom (Subtypen H5/H7/N1/N8)	RNA	RealTimePCR; Fluoreszenzmarkierter Hybridisierungssonden
OvHV-2-Genom (Ovines Herpesvirus 2, Erreger des Bösartigen Katarrhalfiebers (BKF))	DNA	Polymerasekettenreaktion (PCR)
SuHV-1-Genom (Aujeszky-Virus)	DNA	RealTimePCR; Fluoreszenzmarkierter Hybridisierungssonden

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Virus-Genom (verschiedene z.B.: Pestiviren (BVDV), KSPV, SBV, BTV, AIV, PRRSV, PED/TGE, SARS-CoV, ASPV)	RNA/DNA	Real-time PCR (Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden)
GaHV1-Genom (Gallid Herpes Virus 1) Virus der infektiösen Laryngotracheitis), Orthopoxvirus-Genom, Parapoxvirus-Genom, EAV-Genom (Equines Arteritis Virus), MKSV-Genom (Maul- und Klauenseuche-Virus), MCFV-Genom (Malignant Catarrhal Fever Virus), EBLV1/EBLV2-Genom (European bat Lyssavirus 1/-2), LSDV-Genom (Virus der Lumpy skin disease), Lyssavirus-Genom, WNV-Genom (West Nile Virus), Usutu-Virus-Genom, BoHV-2 Genom	DNA, RNA	Real-time PCR (Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden)
Pan Herpes- Genom	DNA	Nested Polymerasekettenreaktion (PCR)
Pan Lyssavirus-Genom	RNA	Polymerasekettenreaktion (PCR)
BRSV-Genom, PI3-Genom	RNA	Real-time PCR (Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden)

Prüfgebiet: Parasitologie

Prüfart: Komplementbindungsreaktionen [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Antikörper	Blutproben (Nativ, Serum, Plasma)	Komplementbindungsreaktion (KBR)

Prüfart: Ligandenassays [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Cryptosporidien-Antigennachweis, qualitativ	Kot	Enzymimmunoassay (EIA)
Giardia-Antigennachweis, qualitativ	Kot	Enzymimmunoassay (EIA)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Antikörper gegen Neospora caninum	Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Enzymimmunoassay (EIA)
Antikörper gegen den Erreger der Toxoplasmose (Toxoplasma gondii)	Blutserum oder-plasma	Enzymimmunoassay (EIA)

Prüfart: Mikroskopie [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Blutparasiten	Ausstrichpräparate, Blut (Nativ, Serum, Plasma)	Hellfeldmikroskopie
Acrapis woodi	Bienen	Hellfeldmikroskopie
Varroa jacobsoni	Bienen, Gemüll	Hellfeldmikroskopie
Nosema apis	Bienen	Hellfeldmikroskopie
Tritrichomonas fetus	Präputialspülprobe vom Rind	Anreicherungsverfahren, Phasenkontrastmikroskopie
Parasiten, Ektoparasiten	Hautgeschabsel, Federn, Haare, Isolate auf festen Nährböden	Hellfeldmikroskopie
Parasiten, Ektoparasiten	Leber, Lunge, Darm, Gewebeproben	Hellfeldmikroskopie
Parasiten, Ektoparasiten	ganze Parasiten, Haus- und Vorratsschädlinge	Hellfeldmikroskopie
Parasiten, Endoparasiten	Darm, Gewebeproben, Leber, Lunge	Hellfeldmikroskopie
Parasiten, qualitativ, Parasiten, quantitativ, Parasitenstadien, Protozoen	Kot, Darm, Urin	Hellfeldmikroskopie
Parasiten, qualitativ, Parasiten, quantitativ	Muskelgewebe	Hellfeldmikroskopie, ohne vorausgegangener Farbreaktion

Prüfgebiet: Pathologie
Prüfart: Histologie [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Mikroskopische Strukturen	Gewebeproben, Organproben	Klassische Färbeverfahren
Mikroskopische Strukturen	Gewebeproben, Organproben	Immunhistologie

Prüfart: Pathologische-anatomische Untersuchungen [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Pathologisch-anatomische Veränderungen von Strukturen	Tierkörper, Organproben	Pathologisch-anatomische Untersuchung (Sektion)

Dreikronenstraße 4, 97082 Würzburg

1 Lebensmittel

1.1 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen

1.1.1 Bestimmung von Inhaltsstoffen, Dichte und Druck mittels quantitativer Messung in Getränken [Flex A]

ASU L 36.00-3
1989-05 Untersuchung von Lebensmitteln; Bestimmung der relativen Dichte d
20/20 von Würze und Bier

ASU L 36.00-4
1986-11 Untersuchung von Lebensmitteln; Ermittlung des
Stammwürzegehaltes von Bier aus dem Gehalt an Alkohol und
wirklichem Extrakt; Destillationsmethode

OIV-MA-AS314-02
2003-00 Overpressure measurement of sparkling wines

1.1.2 Bestimmung von Inhaltsstoffen und Dichte mittels Gravimetrie in Getränken [Flex C]

ASU L 31.00-1
1997-01 Bestimmung der relativen Dichte von Frucht- und Gemüsesäften

ASU L 37.00-1
1982-11 Ermittlung des Äthanolgehalts in Alkohol und alkoholhaltigen
Erzeugnissen aller Art (außer Wein und Bier) mit dem Pyknometer
(Referenzmethoden)
(Modifikation: *Filtration bei stark fruchtfleischhaltigen Erzeugnissen;
nur im Ausnahmefall Korrektur der flüchtigen Bestandteile*)

QSA-W-0104-03
2018-06 Bestimmung des Gesamt- und Abtropfgewichtes sowie der
Flüssigkeitsmenge bei eingelegten Früchten in Alkohol mittels
Gravimetrie

1.1.3 Bestimmung von Inhaltsstoffen, Zusatzstoffen mittels Titrimetrie in Getränken [Flex C]

ASU L 52.04-2
1987-06 Bestimmung der titrierbaren Säuren (Gesamtsäure) in Essig,
ausgenommen Weinessig
(Modifikation: *Matrix Weinessig*)

OIV-MA-AS313-01
2009-00 Sammlung internationaler Analysemethoden für Wein und Most:
Gesamtsäure (Oeno 551/2015)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

QSA-W-0152-01 2011-09	Bestimmung von Gesamtschwefeldioxid in Weinerzeugnissen nach Rebelein
--------------------------	---

1.1.4 Bestimmung von Leitfähigkeit und pH-Wert mittels Elektrodenmessung in Lebensmitteln [Flex C]

ASU L 31.00-2 1997-01	Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des pH-Wertes von Frucht- und Gemüsesäften (Modifikation: <i>Matrix Erfrischungsgetränke, weinähnliche Getränke, Essige, Konfitüren und konfitürenähnliche Produkte</i>)
--------------------------	--

QSA-W-0265-01 2013-11	Bestimmung der Leitfähigkeit mittels Elektroden in Spirituosen und spirituosenhaltigen Getränken
--------------------------	--

1.1.5 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Refraktometrie in Lebensmitteln [Flex A]

ASU L 31.00-16 1997-09	Bestimmung des Gehaltes an löslicher Trockensubstanz in Frucht- und Gemüsesäften, Refraktometrisches Verfahren (Modifikation: <i>Matrix Konfitüren und konfitürenähnliche Produkte</i>)
---------------------------	---

1.1.6 Bestimmung von Dichte mittels Densitometrie in Getränken [Flex C]

QSA-W-0046-02 2013-11	Bestimmung der relativen Dichte mittels Biegeschwinger (<i>hier nur Untersuchungen von Getränken</i>)
--------------------------	--

QSA-W-0105-02 2013-08	Bestimmung der relativen Dichte und des Alkoholgehaltes mittels Biegeschwinger (<i>hier nur Untersuchungen von Getränken</i>)
--------------------------	--

1.1.7 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Photometrie in Lebensmitteln [Flex C]

MEBAK 2.12.2 (2012) 2012-01	Die spektralphotometrische Messung der Farbe in Bier, Bier-ähnlichen und Biermischgetränken
--------------------------------	---

ASU L 31.00-13 1997-09	Untersuchung von Lebensmitteln -Enzymatische Bestimmung des Saccharosegehaltes in Frucht- und Gemüsesäften, Spektralphotometrisches Verfahren mit NADP (Modifikation: <i>Matrix Erfrischungsgetränke, weinähnliche Getränke, Essige, Konfitüren und konfitürenähnliche Produkte</i>)
---------------------------	--

OIV-MA-AS311-02 2009-00	Sammlung internationaler Analysemethoden für Wein und Most - Glucose und Fructose (Enzymmethode)
----------------------------	--

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

R-Biopharm AG, UV-Test
Citronensäure 10139076035
2001-01
UV-Test zur Bestimmung von Citronensäure in Lebensmitteln und anderen Probematerialien
(Modifikation: *Matrix nur Bier, Bier-ähnliche Getränke und Biermischgetränke*)

QSA-W-0206-02
2012-08
Prüfmethode zur Photometrischen Bestimmung von Chinin
(*hier nur Untersuchungen von Getränken*)

1.1.8 Bestimmung von Zusatzstoffen mittels Dünnschichtchromatographie (DC) in Lebensmitteln [Flex C]

QSA-W-0148-02
2015-02
Qualitativer Nachweis synthetischer Farbstoffe
(Dünnschichtchromatographie)

ASU L 26.11.03
1983-11
Nachweis von wasserlöslichen Farbstoffen in Tomatenmark, Tomatenketchup und vergleichbaren Erzeugnissen
(Modifikation: *Matrix Spirituosen und spirituosenhaltige Getränke; Probenaufarbeitung, Waschen der Wollfäden, Ablösen des Farbstoffs, Laufmittel DC*)

1.1.9 Flüssigchromatographie (LC)

1.1.9.1 Bestimmung von Inhaltsstoffen, Zusatzstoffen und Kontaminanten mittels Flüssigchromatographie (LC) mit konventionellen Detektoren (DAD, EC, FLD, UV) in Lebensmitteln [Flex C]

ASU L 00.00-62
2015-06
Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von Vitamin E (α -, β -, γ - und δ -Tocopherol) in Lebensmitteln mit Hochleistungs-Flüssigchromatographie
(Modifikation: *Auf eine Verseifung des Probenmaterials mit anschließender Extraktion wird aufgrund der einfachen Probenmatrix (wässrige Lösung) verzichtet und vorhandenes α -Tocopherolacetat nach Verdünnung mit Methanol direkt bestimmt; UV-Detektion für alle Analyten: 280 nm*)

QSA-W-0010-03
2014-10
Bestimmung von Glycerin, myo-Inosit, Sorbit, Mannit, Arabinose, Galactose, Glucose, Fructose, Saccharose, Lactose, Maltose und Gluconsäure mittels HPLC
(Modifikation: *Matrix nur Bier*)

r-Biopharm
Easi-Extract Vitamin B12
P80 / P80B
2015-04
Easi-Extract Vitamin B12 - Immunaффinitätssäule zum Nachweis von Vitamin B12 mittels HPLC
(Modifikation: *Probenvorbereitung, UV-Detektion/ Wellenlänge, Flußrate, Standardkonzentration*)
(*hier nur Untersuchung von Lebensmitteln*)

1.1.10 Gaschromatographie (GC)

1.1.10.1 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Gaschromatographie (GC) mit-konventionellen Detektoren (ECD, FID) in Getränken [Flex C]

QSA-W-0014-03 Bestimmung des Gehaltes an Diketonen (Diacetyl, 2,3-Pentandion) mit
2014-09 GC/ECD in Getränken

QSA-W-0015-02 Prüfmethode zur Bestimmung des Gehaltes an
2013-08 Gärungsnebenprodukten (Alkohole Ester) in Wein mit GC/FID

1.1.10.2 Bestimmung von Inhaltsstoffen Kontaminanten und Rückständen mittels Gaschromatographie (GC) mit massenselektiven Detektoren (MS) in Lebensmitteln [Flex C]

QSA-W-0060-02 Bestimmung von flüchtigen aromatischen Kohlenwasserstoffen
2014-05 ("BTEX") durch Headspace GC-MS in Lebensmitteln

QSA-W-0081-02 Bestimmung von Styrol durch Headspace GC/MS in Getränken
2014-10

1.1.11 Bestimmung von organischen Säuren und anorganischen Anionen mittels Ionenchromatographie (IC) mit konventionellen Detektoren (CD) in Getränken und Konfitüren

QSA-W-0231-05 Bestimmung von organischen Säuren und anorganischen Anionen in
2018-07 Getränken und Konfitüren mittels Ionenchromatographie

1.1.12 Bestimmung von Inhaltsstoffen und Zusatzstoffen mittels Infrarotspektroskopie (NIRS, FTIR) in Getränken [Flex C]

MEBAK Würze, Bier und Bestimmung der Dichte, des Alkoholgehaltes, des pH-Wertes und der
Biermischgetränke 2.9.6 Farbe in Bier, Bier-ähnlichen und Biermischgetränken
2012-01

QSA-W-0017-02 Bestimmung des vorhandenen Alkohols von Wein und Erzeugnissen
2017-07 von Getränken mittels Nah-Infrarot-Spektroskopie

1.1.13 Bestimmung von Inhaltsstoffen und Zusatzstoffen mittels Kernspinresonanzspektroskopie (^1H -NMR) in Getränken [Flex C]

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

OIV-MA-AS311-05
2011-06

Internationale Analysemethoden für Wein und Most;
Analysenmethoden für Wein und Most; Chemische Analysen;
Organische Verbindungen; Bestimmung der Deuteriumverteilung in
bei der Gärung von Traubenmost, Traubenmostkonzentrat,
Rektifiziertem Traubenmostkonzentrat und Wein entstandenen
Ethanol mittels Kernresonanzspektroskopie (SNIF-NMR) (Oeno 426-
2011)
(Modifikation: *Matrix auch Wein, Weinethanol, Traubenmoste,
Alkohole, Spirituosen, Früchte, Fruchtsaft (nach Vergärung), Ethanol
aus Spirituosen*)

Bruker
1H-NMR-Wein-
Profiling/WineScreener
2015-06

1H-NMR-Wein-Profiling/WineScreener -Bruker

QSA-W-0270-02
2017-04

Screening-Methode zur Bestimmung des Gehaltes an Alkohol, Eigelb,
Zucker und zum Nachweis von Milchprodukten in Ei-haltigen
Spirituosen mittels 1H-NMR-Spektroskopie

1.1.14 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Kryoskopische Messung in Getränken

QSA-W-0207-02
2023-10

Bestimmung der Osmolalität in Getränken

1.1.15 Bestimmung von Elementen mittels Mikrowellenplasma-Atomemissionsspektroskop (MP-OES) in Lebensmitteln

QSA-W-0281-01
2023-09

Bestimmung Konfitüren und ähnlichen Fruchtaufstrichen mit MP-AES

1.2 Sensorische Untersuchung

1.2.1 Prüfung von Aussehen, Geruch und Geschmack mittels einfach beschreibender Prüfungen in Lebensmitteln [Flex B]

ASU L 00.90-6
1997-09

Untersuchung von Lebensmitteln - Sensorische Prüfverfahren -
Einfach beschreibende Prüfung

MEBAK Sensorik
2013-12

MEBAK Sensorik 2013

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

1.2.2 Prüfung von Aussehen, Geruch und Geschmack mittels spezieller sensorischer Prüfungen in Lebensmitteln

QSA-W-0024-06 2015-06	Sensorische Prüfung und Beurteilung von Wein und Erzeugnissen aus Wein
--------------------------	--

1.3 Visuelle Untersuchungen

1.3.1 Bestimmung von Cyanid mittels kolorimetrischer Untersuchungen in alkoholischen Destillaten und Bränden [Flex A]

Schliessmann Kellerei Chemie CYANID-Test 2095 1987-06	Prüfung des Gehaltes an freier Blausäure (Cyanid) in frisch gebrannten Steinobstdestillaten und zur Messung des Gehaltes an Gesamtcyanid in gelagerten oder zugekauften Destillaten und fertigen Bränden
--	--

Schliessmann Kellerei Chemie CYAN-EC-Test 2061 1987-06	Bestimmung der Gesamtblausäure (Gesamtcyanid) sowie der freien und gebundenen Blausäure in alkoholischen Destillaten und Bränden
---	--

1.3.2 Visuelle Prüfung von Lebensmitteln mittels optischer Mikroskopie [Flex C]

QSA-W-0224-02 2013-08	Untersuchung auf mit Hilfe der Lichtmikroskopie darstellbare Stoffe in Bier, Bier-ähnlichen und Biermischgetränken
--------------------------	--

Martin-Luther-Straße 12, 97688 Bad Kissingen

1 Bedarfsgegenstände

1.1 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen

1.1.1 Bestimmung von flüchtigen Verbindungen mittels Gravimetrie in Bedarfsgegenständen aus Silikon [Flex A]

61. Mitteilung BGesundheitsbl. Bestimmung von flüchtigen Verbindungen in Bedarfsgegenständen
46 (2003) 362 aus Silikon (Gravimetrie)

1.1.2 Bestimmung von Melamin mittels Flüssigchromatographie (LC) mit massenselektiven Detektoren (MS/MS) in Lebensmittelbedarfsgegenständen aus Kunststoff [Flex C]

QSA-K-0033-02 Bestimmung von Melamin im Migrat von
2025-02 Lebensmittelbedarfsgegenständen aus Kunststoff mittels LC-MS/MS

1.1.3 Bestimmung von Inhaltsstoffen und Kontaminanten mittels Gaschromatographie (GC) mit massenselektiven Detektoren (MS) in Bedarfsgegenständen [Flex C]

ASU B 82.02-16 Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Bestimmung des
2023-08 Phthalatanteils in Textilien Tetrahydrofuran-Verfahren

ASU B 82.02-34 Untersuchung von Bedarfsgegenständen - Bestimmung von
2023-08 Phthalsäureestern in Kunststoffen, Oberflächenbeschichtungen,
Lacken, Papier und Pappe mittels Gaschromatographie-
Massenspektrometrie (GC-MS)
(Einschränkung: *Matrix nur PVC; hier keine Untersuchung von
technischen Gemischen*)

QSA-K-0050-01 Nachweis und Bestimmung von 1,3-Dichlor-2-propanol (1,3-DCP) und
2025-02 3-Monochlor-1,2-propandiol (3-MCPD) im Kaltwasserextrakt von
Lebensmittelbedarfsgegenständen aus Papier, Karton und Pappe
mittels GC-MS

1.1.4 Prüfung auf Verschluckbarkeit von Spielwaren und Scherzartikeln mittels Prüfzylinder [Flex A]

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19082-02-01

DIN EN 71-1: EN 71-1
Deutsche Fassung
2014+A1:2018

Prüfung von Spielwaren und Scherzartikeln auf Kleinspielzeug bzw. lösbare Kleinteile
(Einschränkung: *hier nur Verschluckbarkeit mittels Prüfzylinder von Spielwaren und Scherzartikeln*)

DIN EN 71-1
2018-12

Sicherheit von Spielzeug - Teil 1: Mechanische und physikalische Eigenschaften
(Einschränkung: *hier nur Verschluckbarkeit mittels Prüfzylinder von Spielwaren und Scherzartikeln*)

1.1.5 Bestimmung der Viskosität mittels Viskosimetrie in Bedarfsgegenständen [Flex A]

DIN 53000-1
2023-07

Viskosimetrie - Messung der kinematischen Viskosität mit dem Ubbelohde-Viskosimeter - Teil 1: Bauform und Durchführung der Messung

1.2 Bestimmung von Farbechtheit und Farblässigkeit mittels einfacher visueller Untersuchungen von Lebensmittelkontaktmaterialien aus Papier und Pappe [Flex B]

DIN EN 646
2019-02

Papier und Pappe vorgesehen für den Kontakt mit Lebensmitteln - Bestimmung der Farbechtheit von gefärbtem Papier und Pappe
(Modifikation: *Prüfbedingungen D: Prüfflüssigkeiten werden im Trockenschrank temperiert; Vergleichspapiere: Auftragsmenge 250 µl*)

DIN EN 648
2019-02

Papier und Pappe vorgesehen für den Kontakt mit Lebensmitteln - Bestimmung der Farbechtheit von optisch aufgehelltem Papier und Pappe
(Modifikation: *Prüfbedingungen D: Prüfflüssigkeiten werden im Trockenschrank temperiert; Vergleichspapiere: Auftragsmenge 250 µl*)

2 Kosmetika

2.1 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen

2.1.1 Bestimmung von pH-Wert und Fluorid mittels Elektrodenmessung in Kosmetika [Flex C]

QSA-K-0017-02
2024-06

Bestimmung des pH-Wertes in kosmetischen Mitteln mittels Schnelltest und Potentiometrie

QSA-K-0018-01
2024-04

Bestimmung von Fluorid in kosmetischen Mitteln mittels Potentiometrie

2.1.2 Quantitative Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Photometrie in Kosmetika [Flex C]

QSA-K-0021-02 Quantitative Bestimmung von Dihydroxyaceton in kosmetischen
2025-02 Selbstbräunungsmitteln mittels Photometrie

2.1.3 Bestimmung von Formaldehyd mittels Flüssigchromatographie (LC) mit konventionellem Detektor (DAD) in Kosmetika [Flex C]

QSA-K-0026-02 Nachweis und Bestimmung des freien Formaldehyds in kosmetischen
2025-02 Mitteln mittels Flüssigchromatographie (LC/DAD)

2.1.4 Bestimmung von Phthalaten mittels Gaschromatographie (GC) mit massenselektivem Detektor in Kosmetika [Flex C]

QSA-K-0027-04 Nachweis und Bestimmung von Phthalaten in kosmetischen Mitteln
2025-02 mittels Gaschromatographie

3 Tabakprodukte

3.1 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen

3.1.1 Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten für E-Zigaretten (E-Liquids) mittels Gravimetrie [Flex C]

QSA-K-0053-01 Gravimetrische Dichtebestimmung von Flüssigkeiten
2025-01

3.1.2 Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten für E-Zigaretten (E-Liquids) mittels Densitometrie [Flex C]

QSA-K-0052-01 Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten mittels Biegeschwinger
2024-11

3.1.3 Bestimmung von Nikotin in Tabak, Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen mittels Flüssigchromatographie (LC) mit konventionellem Detektor (DAD) [Flex C]

QSA-K-0056-02 Nachweis und Bestimmung der Freisetzung von Nikotin in
2025- 02 Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen mittels HPLC-DAD

3.1.4 Bestimmung von Inhaltsstoffen in Tabak, Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen mittels Gaschromatographie (GC) mit konventionellem Detektor (FID) [Flex B]

ASU T 60.00-6 2012-06	Untersuchung von Tabak – Bestimmung des Nikotingehaltes in Tabak und Tabakerzeugnissen – Gaschromatographisches Verfahren (Modifikation: <i>Konzentration interner Standard in Extraktionslösung; kleinerer Mengenansatz Nikotin-Stammlösung; abweichende Kalibrierpunkte, v.a. im unteren Messbereich; abweichende Probenahme möglich; standardmäßig nur eine Bestimmung pro Untersuchungsprobe; keine Wasserbestimmung; kein Bezug des Untersuchungsergebnisses auf die Trockenmasse; keine Angabe des Probenahmeverfahrens im Untersuchungsbericht</i>)
ASU T 60.12.03-2 2022-04	Untersuchung von Tabakerzeugnissen - E-Liquid - Bestimmung von Nikotin, Propylenglykol und Glycerin in Flüssigkeiten, die in elektronischen Nikotinabgabegeräten verwendet werden - Gaschromatographisches Verfahren (Modifikation: <i>Erweiterung Analytenspektrum auf weitere Feuchthaltemittel; keine Angabe des Probenahmeverfahrens im Untersuchungsbericht</i>)

Verwendete Abkürzungen:

ASU	Amtliche Methodensammlung
CEN	European Committee for Standardization, Europäisches Komitee für Normung
DEV	Deutsche Einheitsverfahren
DAC	Deutscher Arzneimittelcodex
DFG	Deutsche Forschungsgemeinschaft
DGF	Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft e.V.
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
EURL	European Reference Laboratories for Residues of Pesticides
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
HAB	Homöopathisches Arzneibuch
EG	Europäische Gemeinschaft
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	International Organization for Accreditation
MEBAK	Mitteuropäische Brautechnische Analysenkommission e.V.
MinTafwV	Mineral-Tafelwasser-Verordnung
OIV	Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Ph. Eur.	Europäisches Arzneibuch
QSA-X-YYYY-ZZ	Hausverfahren/Qualitätssicherungsarbeitsanweisung des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
RL	Richtlinie
SPEC	Standard Performance Evaluation Corporation
TR	Technisches Regelwerk
TS	Technische Spezifikation
UBA	Umweltbundesamt
VO	Verordnung
QSA-W-XXXX-XX	Hausverfahren der KBS